# Kapitel DB:III (Fortsetzung)

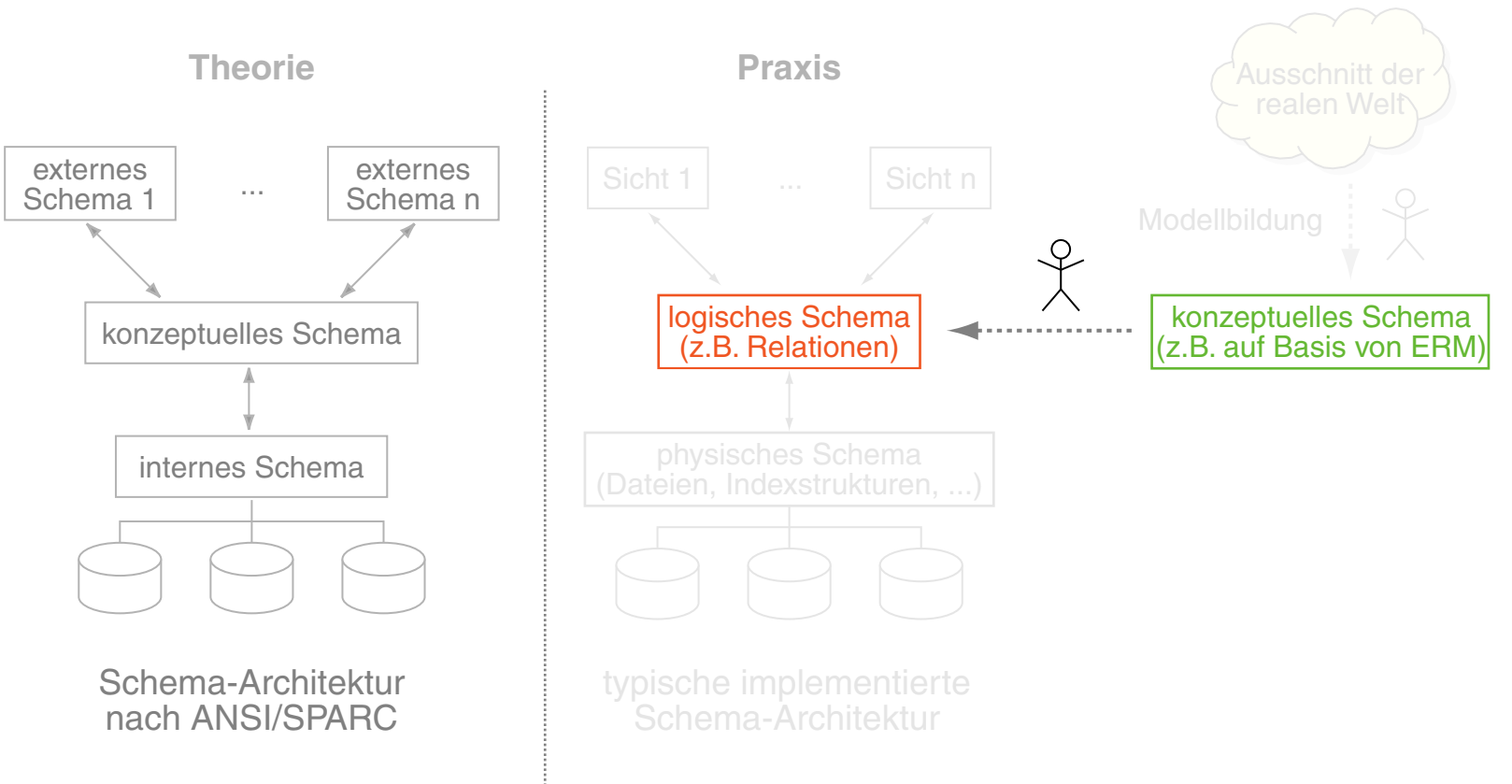
## III. Logischer Datenbankentwurf mit dem relationalen Modell

- Das relationale Modell
- Integritätsbedingungen
- Umsetzung ER-Schema in relationales Schema
- Vergleichende Syntax-Übersicht


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Einordnung





©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Einordnung (Fortsetzung)

Das ER-Modell besitzt zwei grundlegende Strukturierungskonzepte:

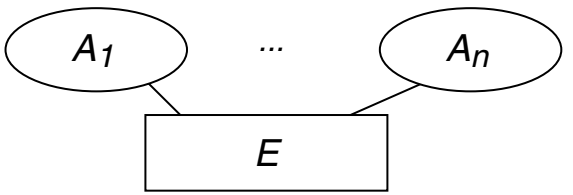
1. Entity-Typen $E(A_1, \ldots, A_n)$
2. Beziehungstypen $R(E_1, \ldots, E_m;\ A_1, \ldots, A_n)$

Im relationalen Modell werden beide auf das einzige Strukturierungskonzept „Relationenschema“, $\mathcal{R}$, abgebildet. Hierbei dient das Konzept der Fremdschlüssel zur Abbildung von Beziehungstypen.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reguläre Entity-Typen



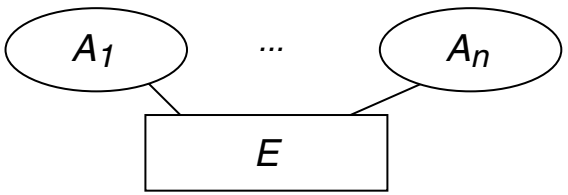

$$\mathcal{R}_E = \{\underline{ID}, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\kappa$ bzw. $\{ID\}$


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reguläre Entity-Typen




$\rightarrow$ $\mathcal{R}_E = \{\underline{ID}, A_1, \ldots, A_n\}$

Schlüssel: $\kappa$ bzw. $\{ID\}$

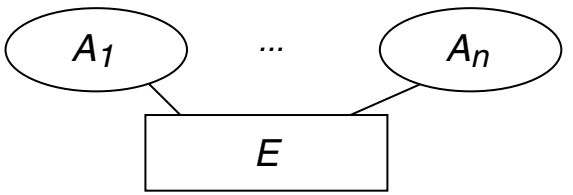
Umsetzung:

1. Dem Entity-Typ $E$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_E$ zugeordnet.
   Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E$ werden Attribute von $\mathcal{R}_E$.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reguläre Entity-Typen




$\rightarrow$ $\mathcal{R}_E = \{\underline{ID}, A_1, \ldots, A_n\}$

Schlüssel: $\kappa$ bzw. $\{ID\}$

Umsetzung:

1. Dem Entity-Typ $E$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_E$ zugeordnet.
   Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E$ werden Attribute von $\mathcal{R}_E$.

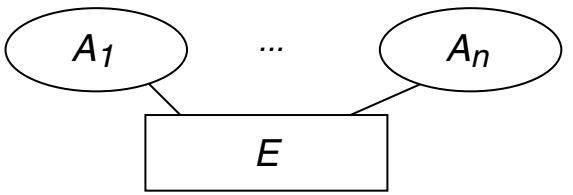
2. Der Primärschlüssel $\kappa \subseteq \{A_1, \ldots, A_n\}$ von $E$ wird Primärschlüssel von $\mathcal{R}_E$.

   Alternative:
   Festlegen eines formalen Primärschlüssels durch Hinzufügen eines Schlüsselattributes *ID* zur Umsetzung der Eindeutigkeit von Entitäten. Der ursprüngliche Primärschlüssel $\kappa$ ist dann ein weiterer Schlüssel im Relationenschema $\mathcal{R}_E$.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reguläre Entity-Typen




$\rightarrow$ $\mathcal{R}_E = \{\underline{ID}, A_1, \ldots, A_n\}$

Schlüssel: $\kappa$ bzw. $\{ID\}$

Umsetzung:

1. Dem Entity-Typ $E$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_E$ zugeordnet.
   Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E$ werden Attribute von $\mathcal{R}_E$.

2. Der Primärschlüssel $\kappa \subseteq \{A_1, \ldots, A_n\}$ von $E$ wird Primärschlüssel von $\mathcal{R}_E$.

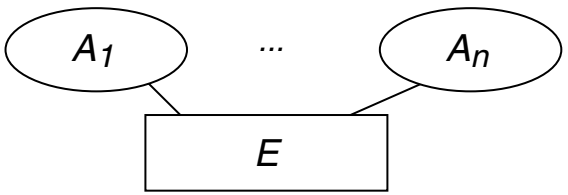
   Alternative:
   Festlegen eines formalen Primärschlüssels durch Hinzufügen eines Schlüsselattributes *ID* zur Umsetzung der Eindeutigkeit von Entitäten. Der ursprüngliche Primärschlüssel $\kappa$ ist dann ein weiterer Schlüssel im Relationenschema $\mathcal{R}_E$.

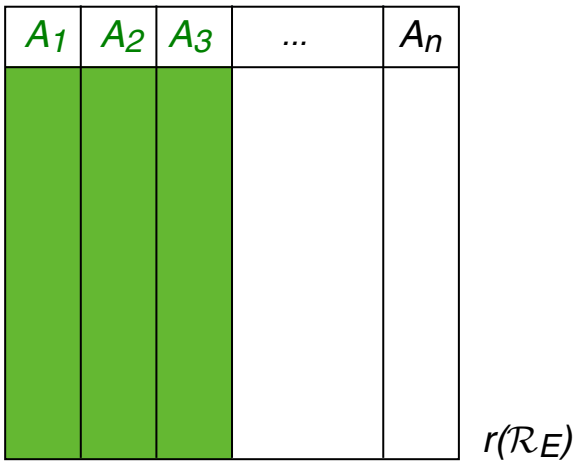
3. Der Primärschlüssel wird durch Unterstreichen gekennzeichnet.

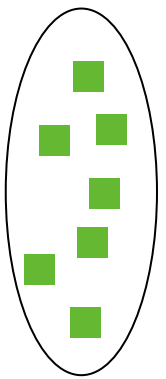

©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reguläre Entity-Typen




$$\mathcal{R}_E = \{ \underbrace{\underline{A_1}, \underline{A_2}, \underline{A_3}}_{\text{Schlüssel } \kappa}, \ldots, A_n \}$$


©STEIN 2021

Bemerkungen:

- Die Bezeichnung „regulärer Entity-Typ“ dient als Unterscheidung zu
  - abhängigen bzw. schwachen Entity-Typen sowie zu den
  - spezialisierten Entity-Typen, die in einer IST-Beziehung stehen.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen

Zwei Umsetzungsstrategien:

(a) Direkte Abbildung auf ein adäquates Schema.

(b) Kanonische Umsetzung („Cross-Reference“) mit anschließender Zusammenfassung von Relationenschemata.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen

Zwei Umsetzungsstrategien:

(a) Direkte Abbildung auf ein adäquates Schema.

(b) Kanonische Umsetzung („Cross-Reference“) mit anschließender Zusammenfassung von Relationenschemata.

Besondere Behandlung für folgende Fälle:

1. 1:n-Beziehung (Formalismus I für Kardinalitäten)
2. 1:1-Beziehung (Formalismus I für Kardinalitäten)
3. [0,1] und [1,1] bei $[min, max]$-Beschränkung (Formalismus II für Kardinalitäten)
4. existenzabhängige (schwache) Entity-Typen
5. IST-Beziehungstypen
6. reflexive Beziehungstypen


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen: Kapazitätserhaltung

Eine zentrale Forderung bei der Abbildung von Beziehungstypen ist die Kapazitätserhaltung: alle Zustände des ER-Modells sind auch Instanzen des relationalen Modells und umgekehrt.

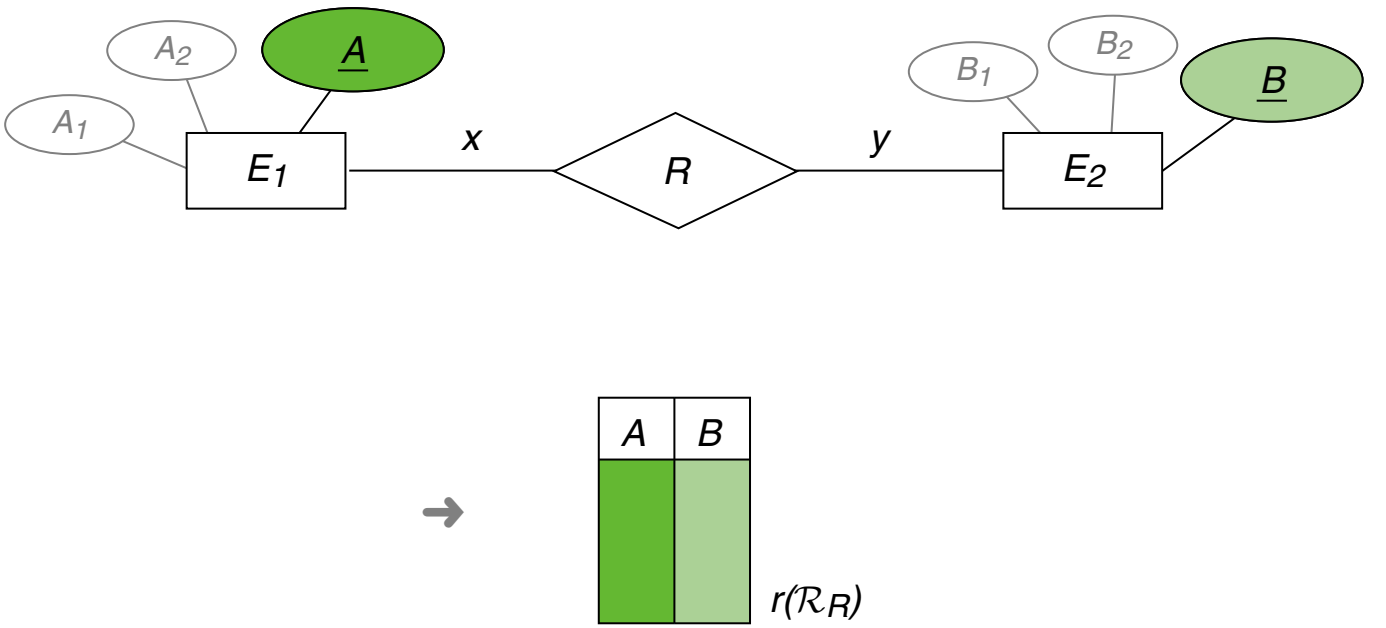
**Definition 7 (kapazitätserhaltend)**

Gibt es eine bijektive totale Abbildung zwischen den Zuständen eines Entity-Relationship-Modells und den Instanzen eines relationalen Modells, so nennt man die Transformation zwischen den Modellen kapazitätserhaltend.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen: Kapazitätserhaltung (Fortsetzung)

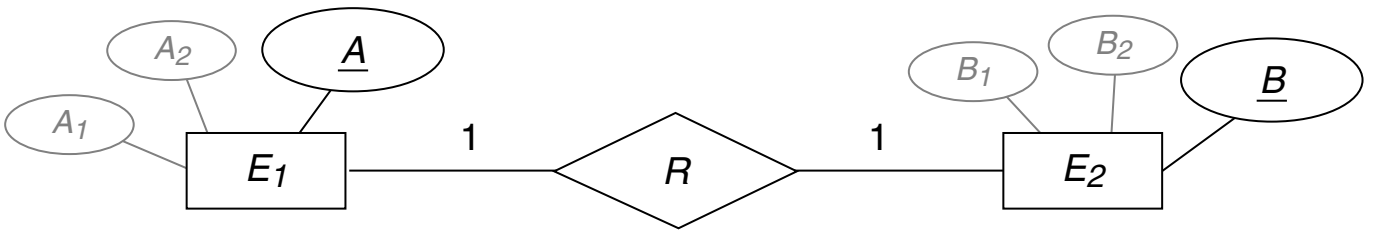



Wie ist der Schlüssel für $\mathcal{R}_R$ bspw. bei einer 1:1-Beziehung zu wählen?


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen: Kapazitätserhaltung (Fortsetzung)




1:1-Beziehung

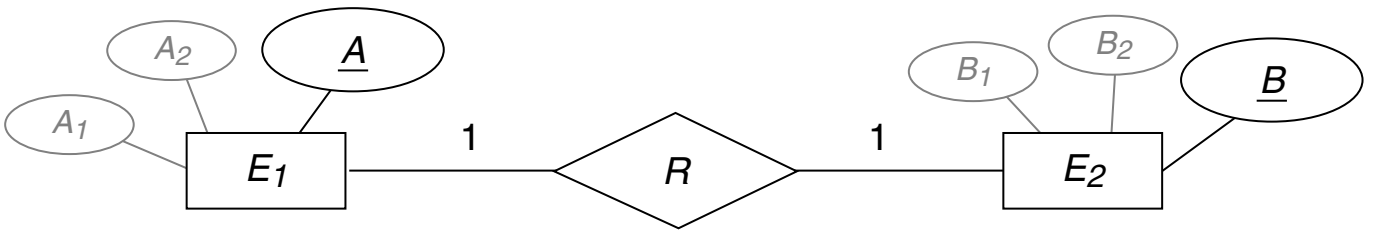
Modellierung (a)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, B\}$ mit Schlüssel $\{A\}$


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen: Kapazitätserhaltung (Fortsetzung)




1:1-Beziehung

Modellierung (a)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, B\}$ mit Schlüssel $\{A\}$

mögliche Relationen:

$r_1(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$

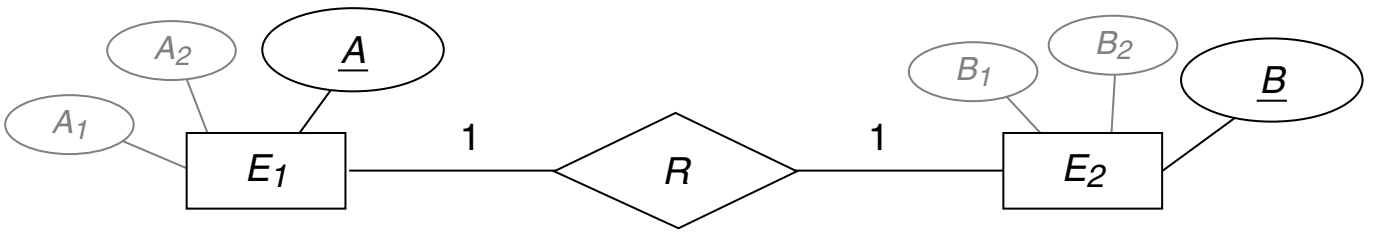
$r_2(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1)\}$

(kapazitätserhöhend)


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen: Kapazitätserhaltung (Fortsetzung)




1:1-Beziehung

Modellierung (a)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, B\}$ mit Schlüssel $\{A\}$

Modellierung (b)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, B\}$ mit *zwei* Schlüsseln $\{A\}, \{B\}$

mögliche Relationen:

$r_1(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$

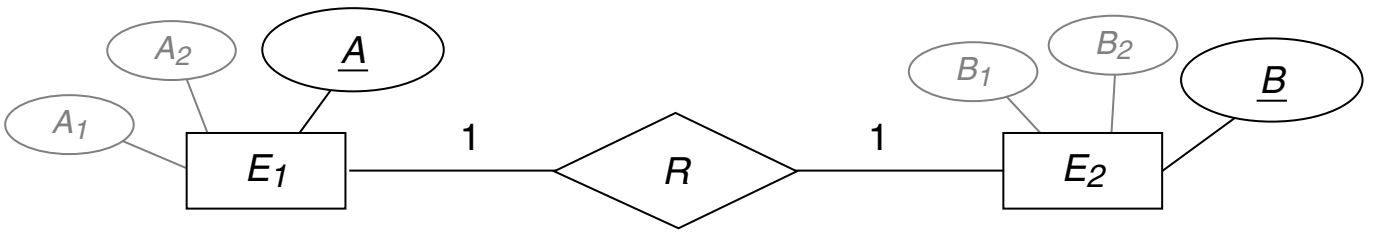
$r_2(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1)\}$

(kapazitätserhöhend)


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen: Kapazitätserhaltung (Fortsetzung)




1:1-Beziehung

Modellierung (a)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, B\}$ mit Schlüssel $\{A\}$

mögliche Relationen:

$r_1(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$

$r_2(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1)\}$

(kapazitätserhöhend)

Modellierung (b)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, B\}$ mit *zwei* Schlüsseln $\{A\}, \{B\}$

mögliche Relation:

$r(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$

(kapazitätserhaltend)


©STEIN 2021

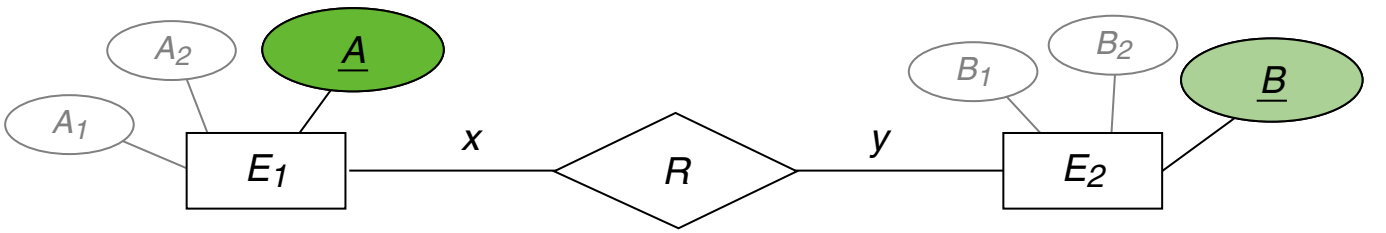
Bemerkungen:

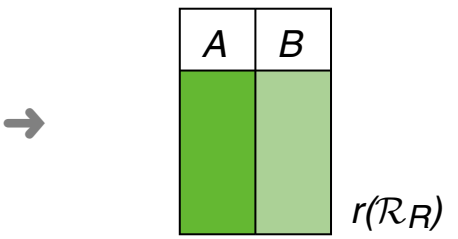
- Auch wenn wir nur einen Schlüssel als Primärschlüssel auszeichnen und uns auf diesen i.d.R. beziehen, so bleiben die anderen Schlüsselkandidaten in ihrem Wesen als Schlüssel erhalten: je zwei Tupel aus der Relation müssen sich in der Ausprägung von mindestens einem Schlüsselattribut unterscheiden.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Kapazitätserhaltung (Fortsetzung)



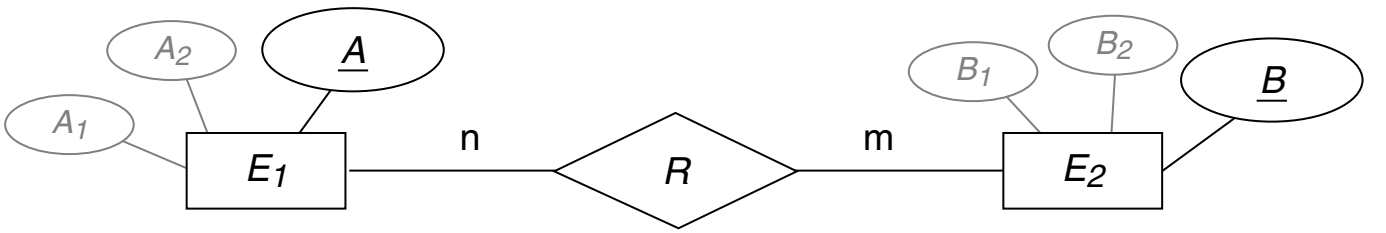




Wie ist der Schlüssel für $\mathcal{R}_R$ bei einer n:m-Beziehung zu wählen?


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Kapazitätserhaltung (Fortsetzung)




n:m-Beziehung

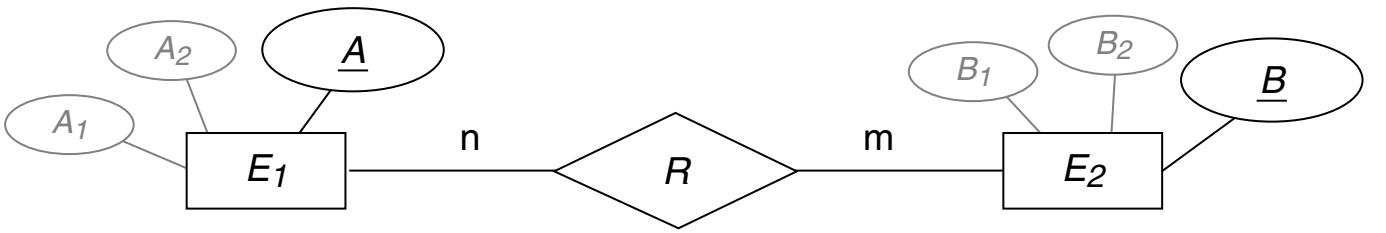
Modellierung (a)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, B\}$ mit Schlüssel $\{A\}$


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Kapazitätserhaltung (Fortsetzung)




n:m-Beziehung

Modellierung (a)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, B\}$ mit Schlüssel $\{A\}$

mögliche Relation:

$r(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1)\}$

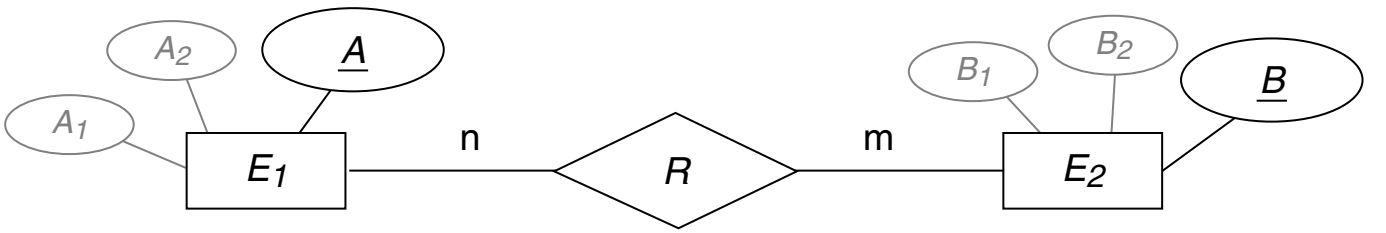
$\cancel{r(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_2)\}}$

(kapazitätsvermindernd)


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Kapazitätserhaltung (Fortsetzung)




n:m-Beziehung

Modellierung (a)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, B\}$ mit Schlüssel $\{A\}$

Modellierung (b)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, \underline{B}\}$ mit Schlüssel $\{A, B\}$

mögliche Relation:

$r(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1)\}$

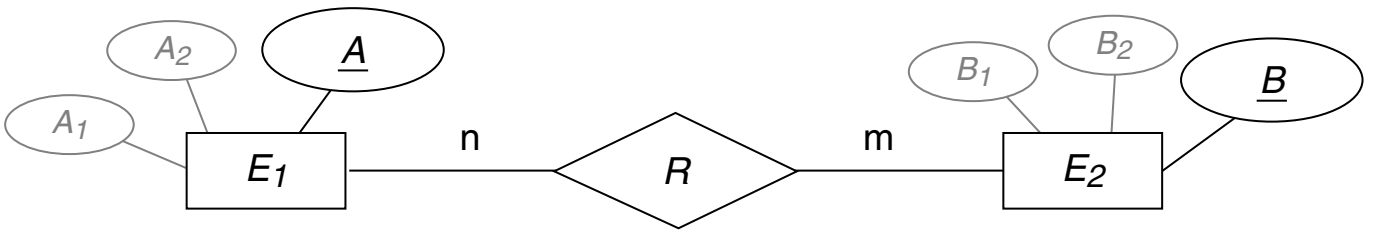
$\cancel{r(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_2)\}}$

(kapazitätsvermindernd)


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Kapazitätserhaltung (Fortsetzung)




n:m-Beziehung

Modellierung (a)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, B\}$ mit Schlüssel $\{A\}$

mögliche Relation:

$r(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1)\}$

$\cancel{r(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_2)\}}$

(kapazitätsvermindernd)

Modellierung (b)

$\mathcal{R}_R = \{\underline{A}, \underline{B}\}$ mit Schlüssel $\{A, B\}$

mögliche Relationen:

$r_1(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$

$r_2(\mathcal{R}_R) = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_2)\}$

(kapazitätserhaltend)


©STEIN 2021

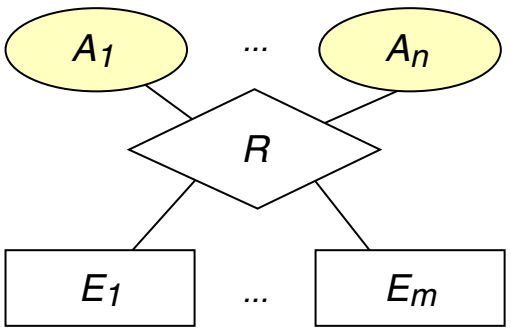
Bemerkungen:

- Weil $A$ und $B$ gemeinsam den Schlüssel $\{A, B\}$ bilden, kann in der Relation $r$ *eine* Attributausprägung von $A$ mit *mehreren* Ausprägungen von $B$ vorkommen (und umgekehrt), ohne dass die Schlüsselintegrität (= die eindeutige Identifizierbarkeit von Tupeln) für $r$ verletzt ist.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reguläre Beziehungstypen (beliebige Entity-Anzahl)




$$\mathcal{R}_R = \{ID_1, \ldots, ID_m, A_1, \ldots, A_n\}$$

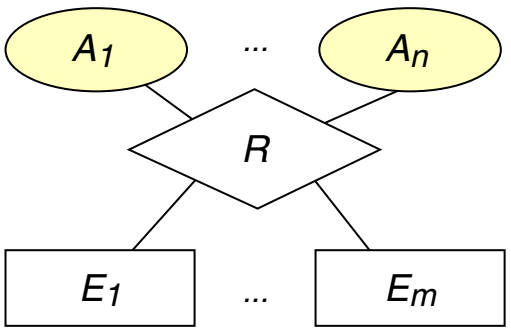
Schlüssel: $\alpha \subseteq \kappa_1 \cup \ldots \cup \kappa_m$ bzw.

$\alpha \subseteq \{ID_1, \ldots, ID_m\}$


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reguläre Beziehungstypen (beliebige Entity-Anzahl)




$\rightarrow$

$$\mathcal{R}_R = \{ID_1, \ldots, ID_m, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\alpha \subseteq \kappa_1 \cup \ldots \cup \kappa_m$ bzw.

$\alpha \subseteq \{ID_1, \ldots, ID_m\}$

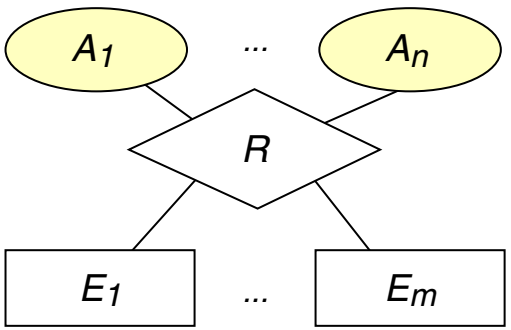
Cross-Reference [Elmasri/Navathe 2010] :

1. Dem Beziehungstyp $R$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_R$ zugeordnet.
   Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $R$ werden Attribute von $\mathcal{R}_R$.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reguläre Beziehungstypen (beliebige Entity-Anzahl)




$\rightarrow$

$$\mathcal{R}_R = \{ID_1, \ldots, ID_m, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\alpha \subseteq \kappa_1 \cup \ldots \cup \kappa_m$ bzw.
$\alpha \subseteq \{ID_1, \ldots, ID_m\}$

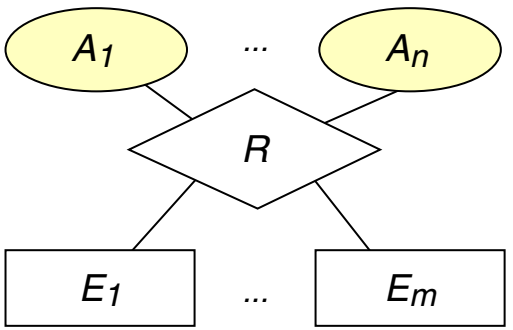
Cross-Reference [Elmasri/Navathe 2010] :

1. Dem Beziehungstyp $R$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_R$ zugeordnet.
   Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $R$ werden Attribute von $\mathcal{R}_R$.
2. Die Attribute in den $\kappa_i$ (bzw. die $ID_i$) von $\mathcal{R}_{E_i}$ werden Attribute von $\mathcal{R}_R$.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reguläre Beziehungstypen (beliebige Entity-Anzahl)




$\mathcal{R}_R = \{ID_1, \ldots, ID_m, A_1, \ldots, A_n\}$

Schlüssel: $\alpha \subseteq \kappa_1 \cup \ldots \cup \kappa_m$ bzw.
$\alpha \subseteq \{ID_1, \ldots, ID_m\}$

Cross-Reference [Elmasri/Navathe 2010] :

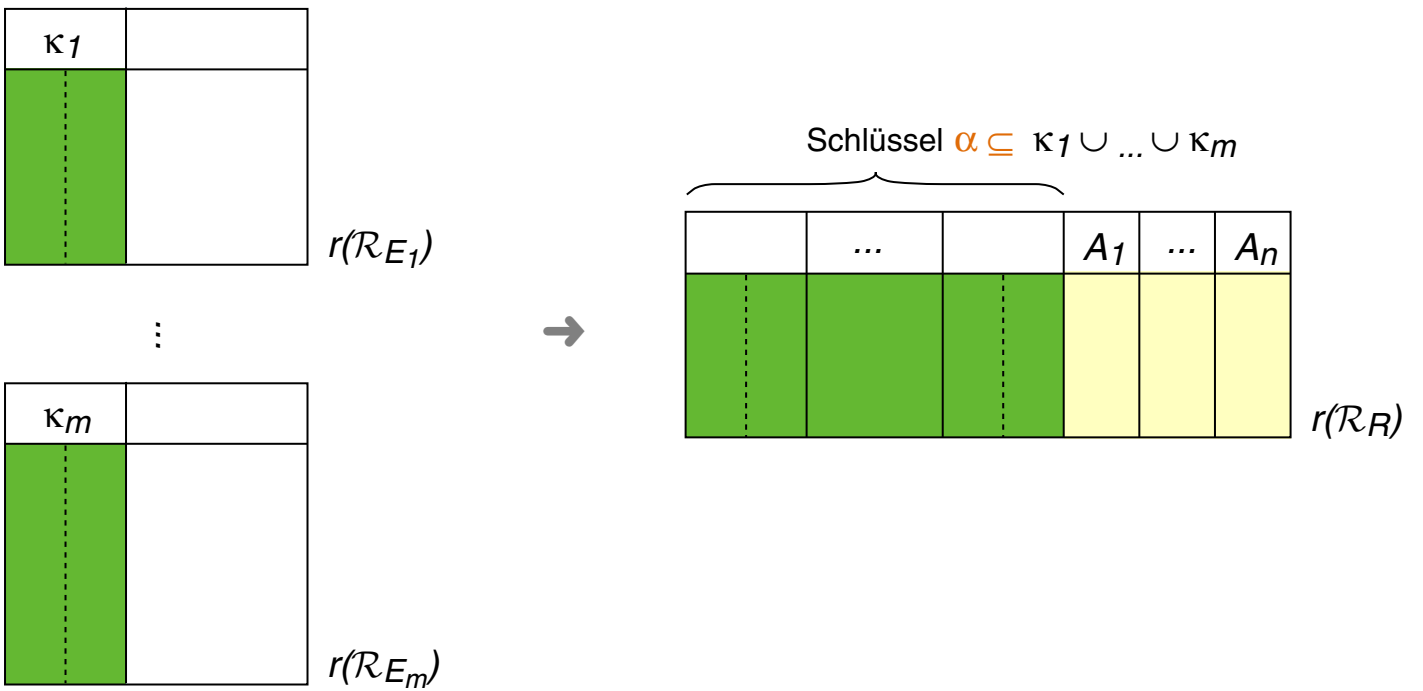
1. Dem Beziehungstyp $R$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_R$ zugeordnet.
   Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $R$ werden Attribute von $\mathcal{R}_R$.
2. Die Attribute in den $\kappa_i$ (bzw. die $ID_i$) von $\mathcal{R}_{E_i}$ werden Attribute von $\mathcal{R}_R$.
3. Der Schlüssel von $\mathcal{R}_R$ ist eine Teilmenge der Vereinigungsmenge der $\kappa_i$ (bzw. der Menge aller $ID_i$).


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reguläre Beziehungstypen (beliebige Entity-Anzahl) (Fortsetzung)

Cross-Reference:





©STEIN 2021

Bemerkungen:

- Die Bezeichnung „regulärer Beziehungstyp“ dient als Unterscheidung zu
  - Beziehungstypen für abhängige bzw. schwache Entity-Typen sowie zu
  - IST-Beziehungstypen.

- Die $\kappa_i \subset \mathcal{R}_R$ (bzw. die $\{ID_i\} \subset \mathcal{R}_R$) sind Fremdschlüssel in $\mathcal{R}_R$ bzgl. $\kappa_i$ (bzw. $\{ID_i\}$) in $\mathcal{R}_{E_i}$.

- Es stellt sich die Frage, wie die Teilmenge aus der Vereinigungsmenge der $\kappa_i$ gebildet wird, so dass ein Schlüssel für die Relation $\mathcal{R}_R$ entsteht. Man kann diese Frage nicht in der Allgemeinheit beantworten.

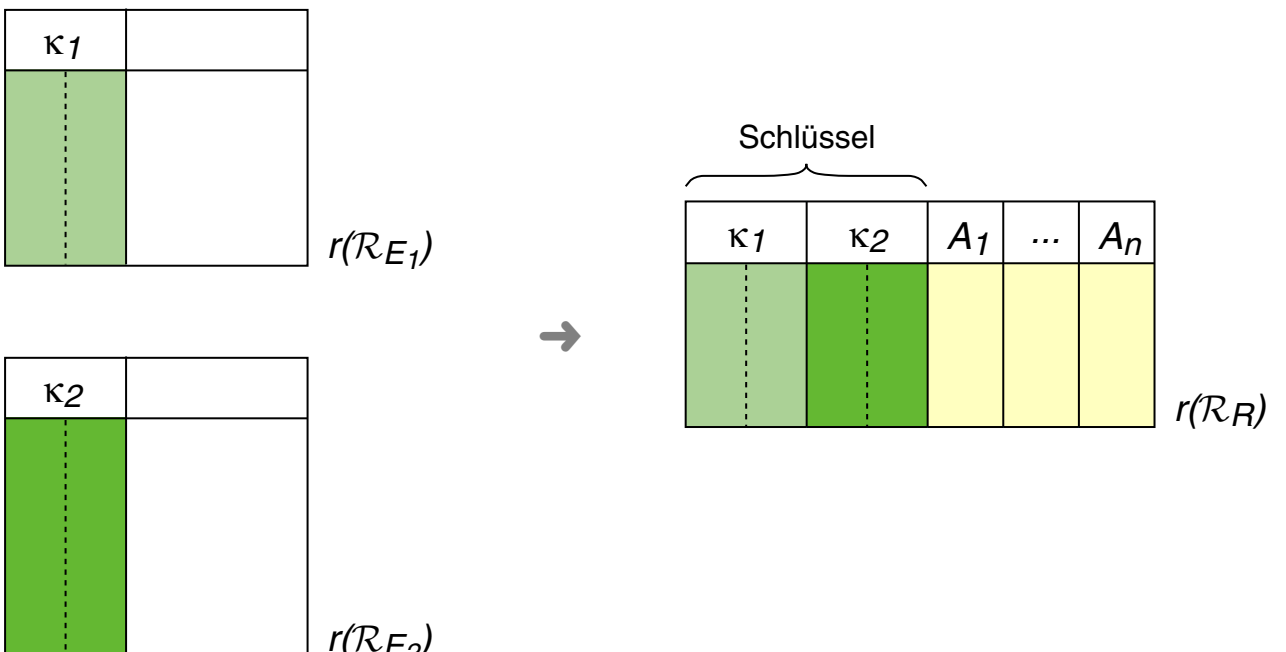
  Vergleiche hierzu die möglichen funktionalen Beziehungen, die beispielsweise von einer $x : y : z$ -Relation, $x, y, z \in \{1, \mathrm{n}, \mathrm{m}\}$, impliziert sein können: falls keine funktionale Beziehung gegeben ist, also $x$ und $y$ und $z \neq 1$, so bilden nur alle Schlüsselattribute der drei Entity-Typen zusammen einen Schlüssel für $\mathcal{R}_R$. Gibt es einen funktionalen Zusammenhang, also $x$ oder $y$ oder $z = 1$, so bildet die Vereinigungsmenge der Schlüsselattribute der beiden Entity-Typen des Urbildbereiches einen Schlüssel für $\mathcal{R}_R$.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## n:m-Beziehungstypen

Cross-Reference:




Die Primärschlüssel der beteiligten Relationenschemata $\mathcal{R}_{E_1}$ und $\mathcal{R}_{E_2}$ bilden zusammen den Schlüssel im Relationenschema $\mathcal{R}_R$ des n:m-Beziehungstyps.

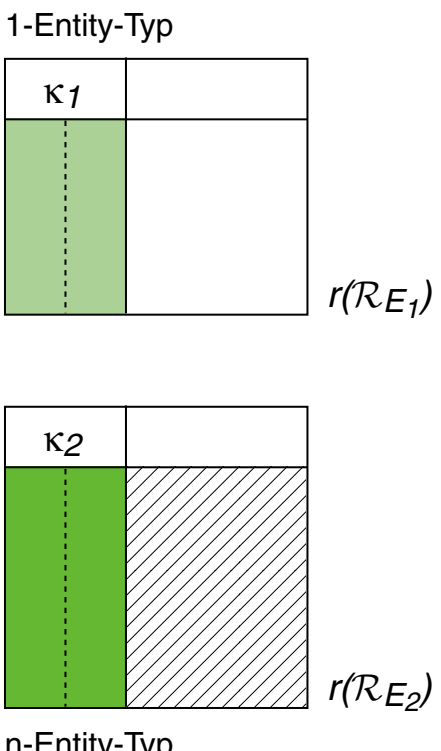
[Kapazitätserhaltung]

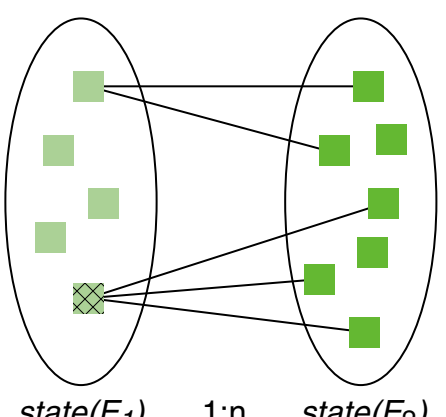

©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:n-Beziehungstypen

Funktionaler Zusammenhang $E_2 \rightarrow E_1$:



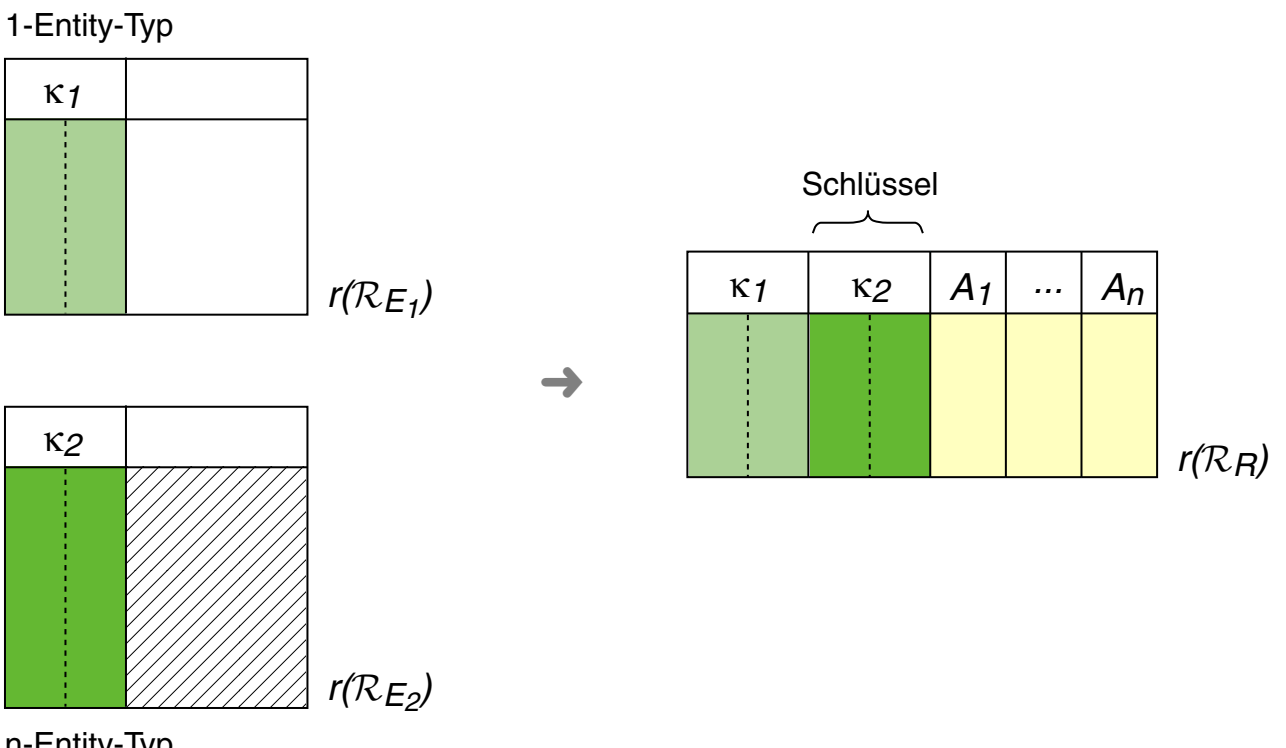


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:n-Beziehungstypen (Fortsetzung)

Cross-Reference:





©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:n-Beziehungstypen (Fortsetzung) [Sonderfall 1]

Als Verfeinerung der Cross-Reference kann man bei 1:n-Beziehungstypen das Relationenschema $\mathcal{R}_R$ mit dem Relationenschema $\mathcal{R}_{E_2}$, das den n-Entity-Typ im 1:n-Beziehungstyp repräsentiert, zusammenfassen:

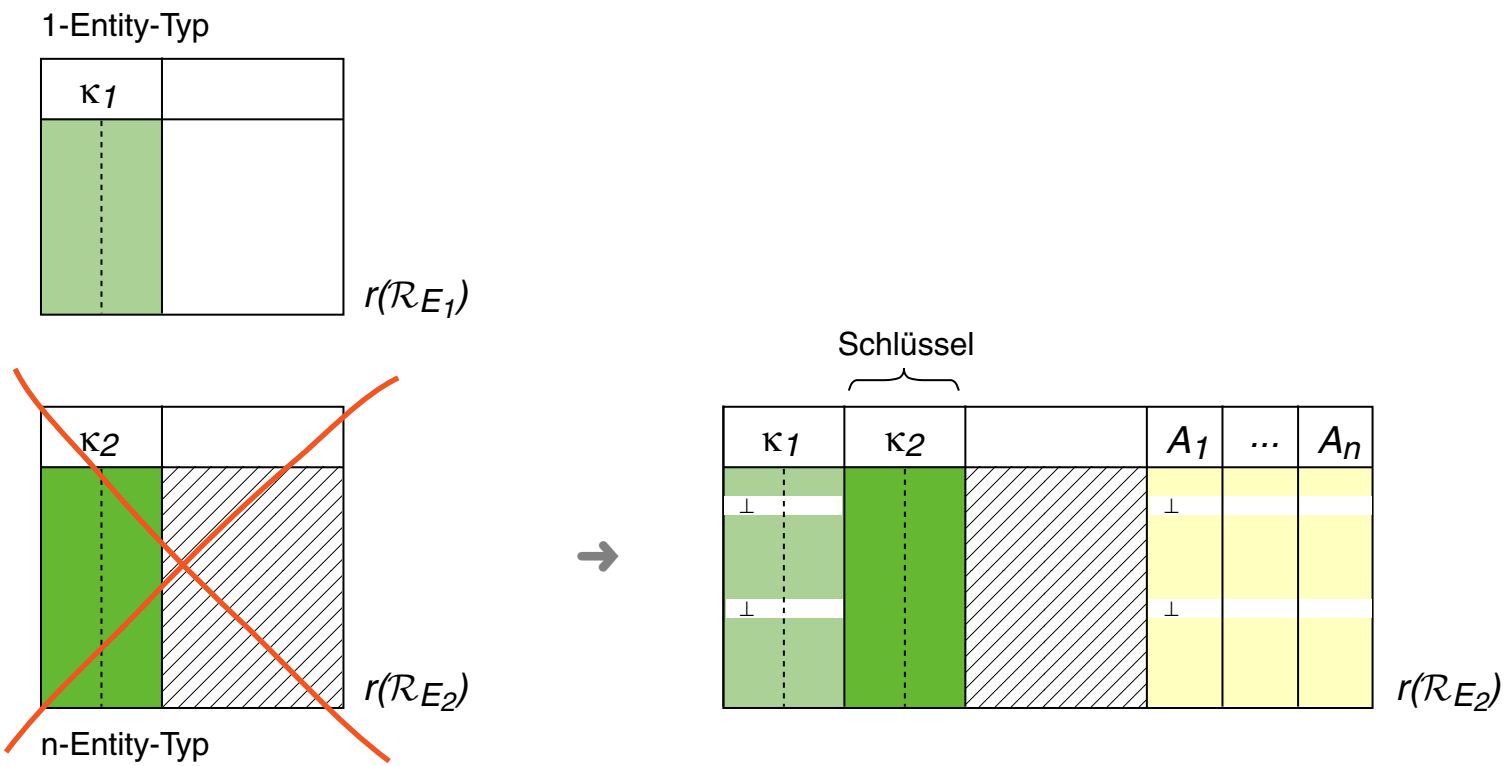
1. Die Attribute des Primärschlüssels in $\mathcal{R}_{E_1}$ werden Attribute in $\mathcal{R}_{E_2}$ und stellen dort einen entsprechenden Fremdschlüssel dar.
2. Die Attribute des 1:n-Beziehungstyps werden Attribute in $\mathcal{R}_{E_2}$.
3. Der Primärschlüssel des n-Entity-Typs wird Schlüssel im zusammengefassten Relationenschema.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:n-Beziehungstypen (Fortsetzung)

Erlaubte Zusammenfassung von $\mathcal{R}_R$ und $\mathcal{R}_{E_2}$:



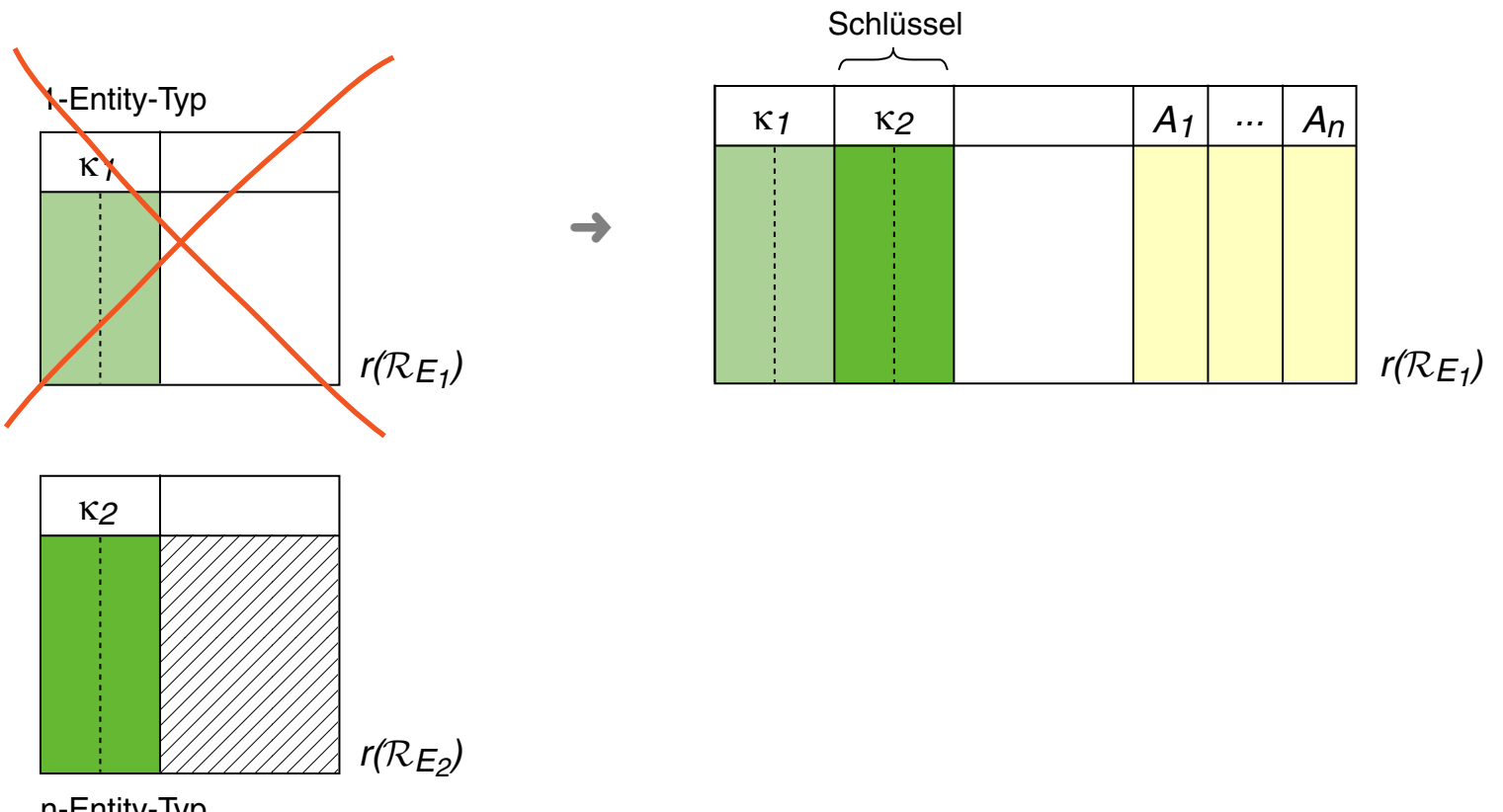


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:n-Beziehungstypen (Fortsetzung)

Unerlaubte Zusammenfassung von $\mathcal{R}_R$ und $\mathcal{R}_{E_1}$:



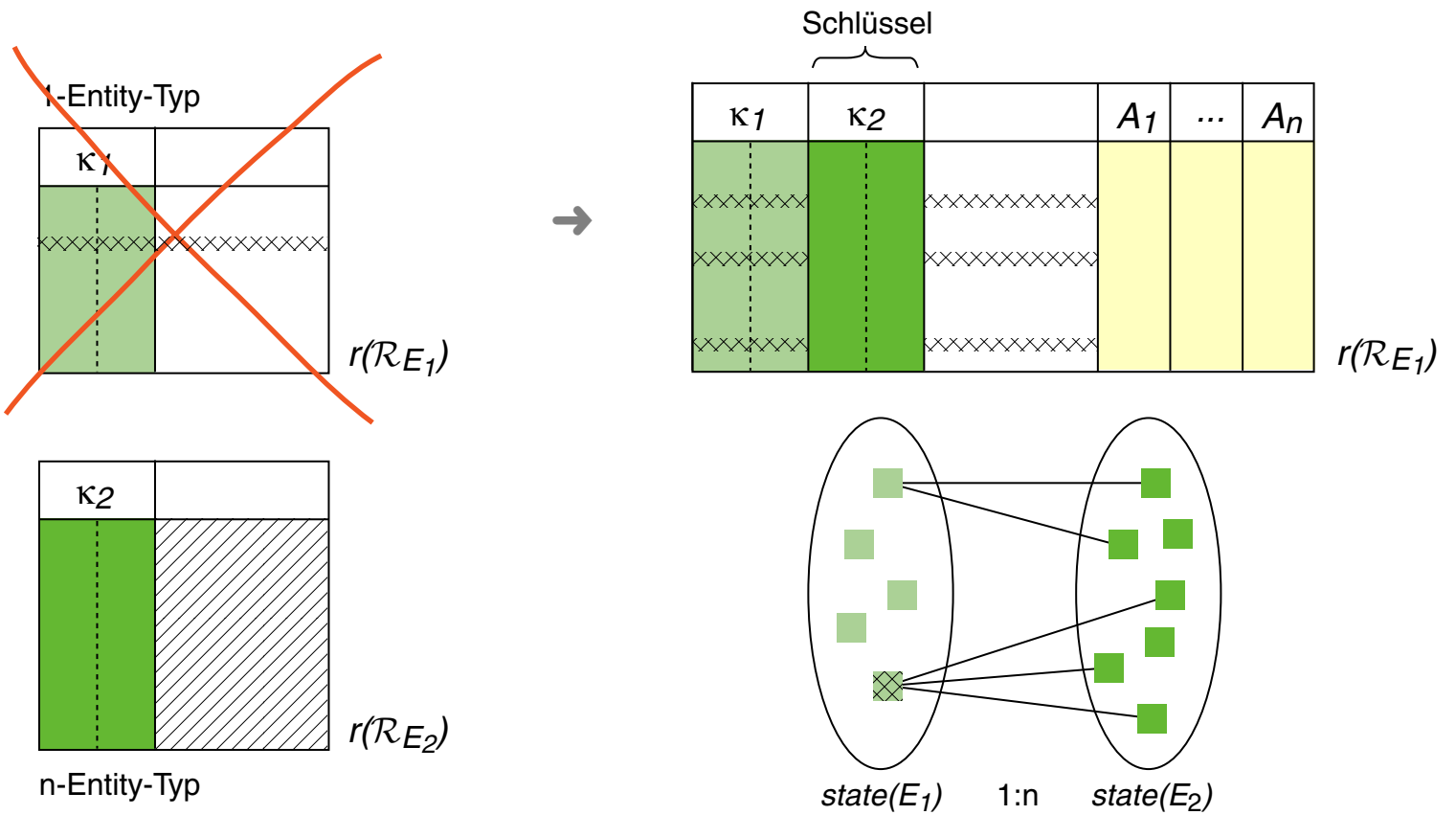


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:n-Beziehungstypen (Fortsetzung)

Unerlaubte Zusammenfassung von $\mathcal{R}_R$ und $\mathcal{R}_{E_1}$:





©STEIN 2021

Bemerkungen:

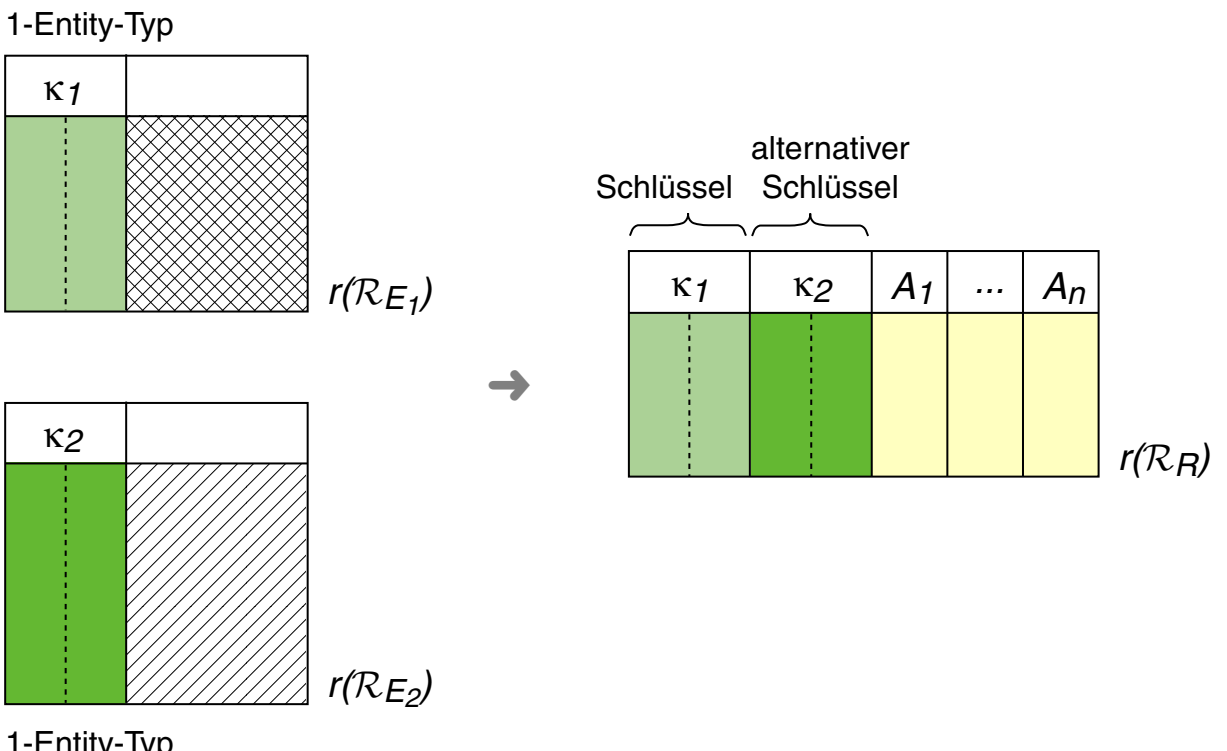
- [Kemper/Eickler 2011] gibt folgende Regel als Hilfe bei der Zusammenfassung von Relationen an: „Nur Relationen mit gleichem Schlüssel zusammenfassen.“
  In der Illustration sind das die beiden Relationen $\mathcal{R}_R$ und $\mathcal{R}_{E_2}$; beide haben den Schlüssel $\kappa_2$.
- Bei der „erlaubten“ Zusammenfassung entstehen Nullwerte ($\perp$) bei allen Entitäten des Typs $E_2$, die nicht in Beziehung mit einer Entität des Typs $E_1$ stehen.
- Bei der „unerlaubten“ Zusammenfassung werden alle Daten der Entitäten des Typs $E_1$, die mit mehr als einer Entität des Typ $E_2$ in Beziehung stehen, redundant gespeichert. Der eindeutige Zugriff auf eine Entität des Typs $E_1$ ist nicht möglich.
- Die Konsistenz wird in beiden Zusammenfassungen erhalten.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:1-Beziehungstypen [Kapazitätserhaltung]

Cross-Reference:





©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:1-Beziehungstypen (Fortsetzung) [Sonderfall 2]

Als Verfeinerung der Cross-Reference kann man bei 1:1-Beziehungstypen das Relationenschema $\mathcal{R}_R$ mit einem der beiden Relationenschemata der beteiligten Entity-Typen, $\mathcal{R}_{E_2}$ oder $\mathcal{R}_{E_1}$, zusammenfassen:

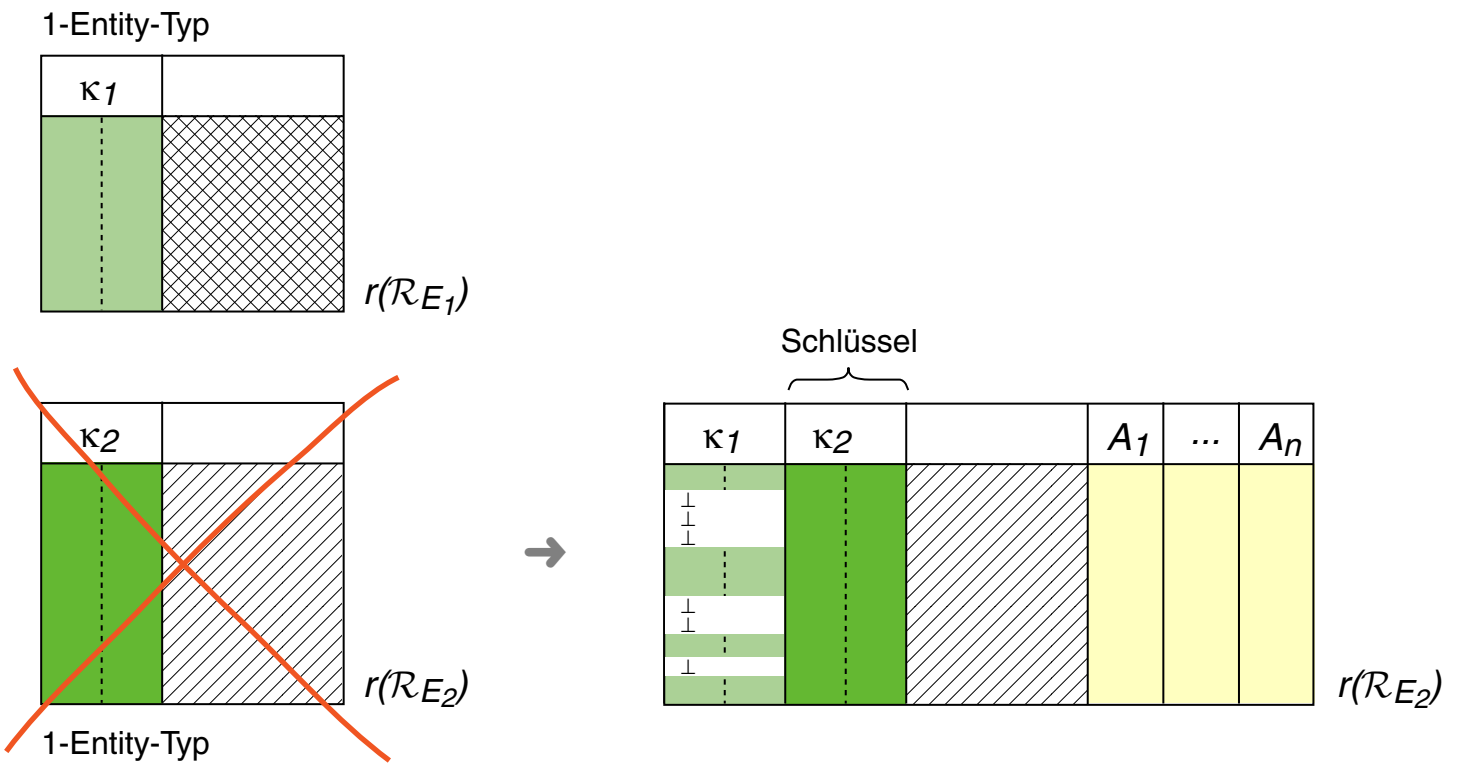
1. Die Attribute des Primärschlüssels in $\mathcal{R}_{E_1}$ ($\mathcal{R}_{E_2}$) werden Attribute in $\mathcal{R}_{E_2}$ ($\mathcal{R}_{E_1}$) und stellen dort einen entsprechenden Fremdschlüssel dar.
2. Die Attribute des 1:1-Beziehungstyps werden Attribute in $\mathcal{R}_{E_2}$ ($\mathcal{R}_{E_1}$).
3. Der Primärschlüssel von $\mathcal{R}_{E_2}$ ($\mathcal{R}_{E_1}$) wird Schlüssel im zusammengefassten Relationenschema.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:1-Beziehungstypen (Fortsetzung)

Zusammenfassung von $\mathcal{R}_R$ und $\mathcal{R}_{E_2}$:



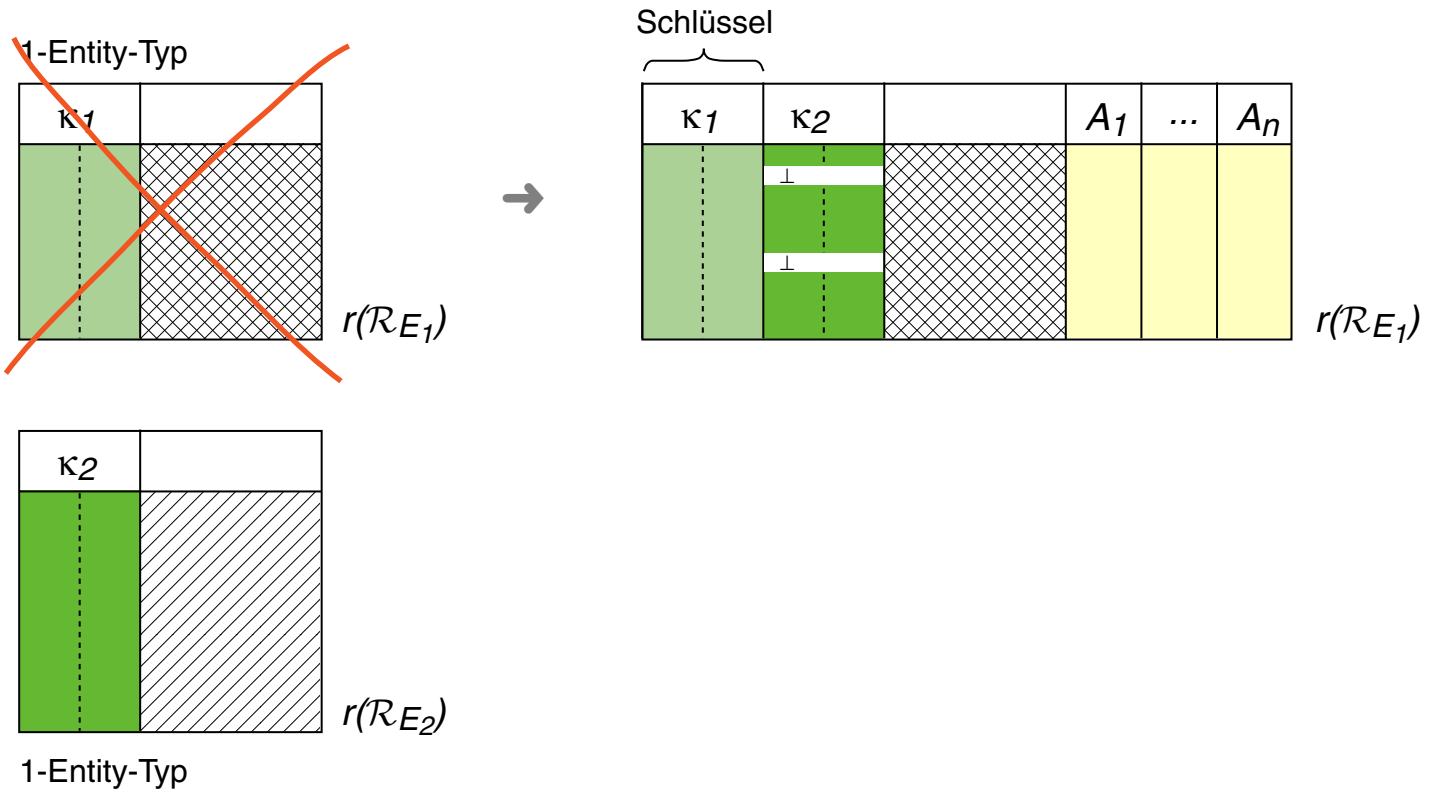


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:1-Beziehungstypen (Fortsetzung)

Zusammenfassung von $\mathcal{R}_R$ und $\mathcal{R}_{E_1}$:





©STEIN 2021

Bemerkungen:

- Die dargestellten Zusammenfassungen bei der Umsetzung von 1:1-Beziehungstypen finden sich so auch in der Literatur; sie sind aber mit Vorsicht zu genießen:
  Im Gegensatz zu der Cross-Reference-Umsetzung ist die Kapazitätserhaltung nur bei einer totalen Teilnahme des aufnehmenden Entity-Typs gegeben. Liegt dieser Sachverhalt nicht vor, enthält der Fremdschlüssel Nullwerte – mit der Folge, dass er im zusammengefassten Schema keinen alternativen Schlüssel mehr darstellt.

- Manche DBMS stellen Datentypen zu Verfügung, mittels derer die Eindeutigkeit aller Nicht-Null-Werte vereinbart werden kann und gleichzeitig beliebig viele Nullwerte zugelassen sind. Damit kann die Kapazitätserhaltung sichergestellt werden, auch wenn der aufnehmende Entity-Typ ($E_2$ im ersten bzw. $E_1$ im zweiten Beispiel) nicht total teilnimmt.

- Nehmen nur wenige Instanzen der beiden Entity-Typen an der Beziehung teil, sollte auf eine Zusammenfassung verzichtet werden.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:1-Beziehungstypen (Fortsetzung)

Ist die Teilnahme beider Entity-Typen am Beziehungstyp total – existiert also eine bijektive totale Abbildung zwischen $E_1$ und $E_2$ – lassen sich $\mathcal{R}_{E_1}$ und $\mathcal{R}_{E_2}$ in *einem* Relationenschema zusammenfassen. Merged-Relation [Elmasri/Navathe 2010]:

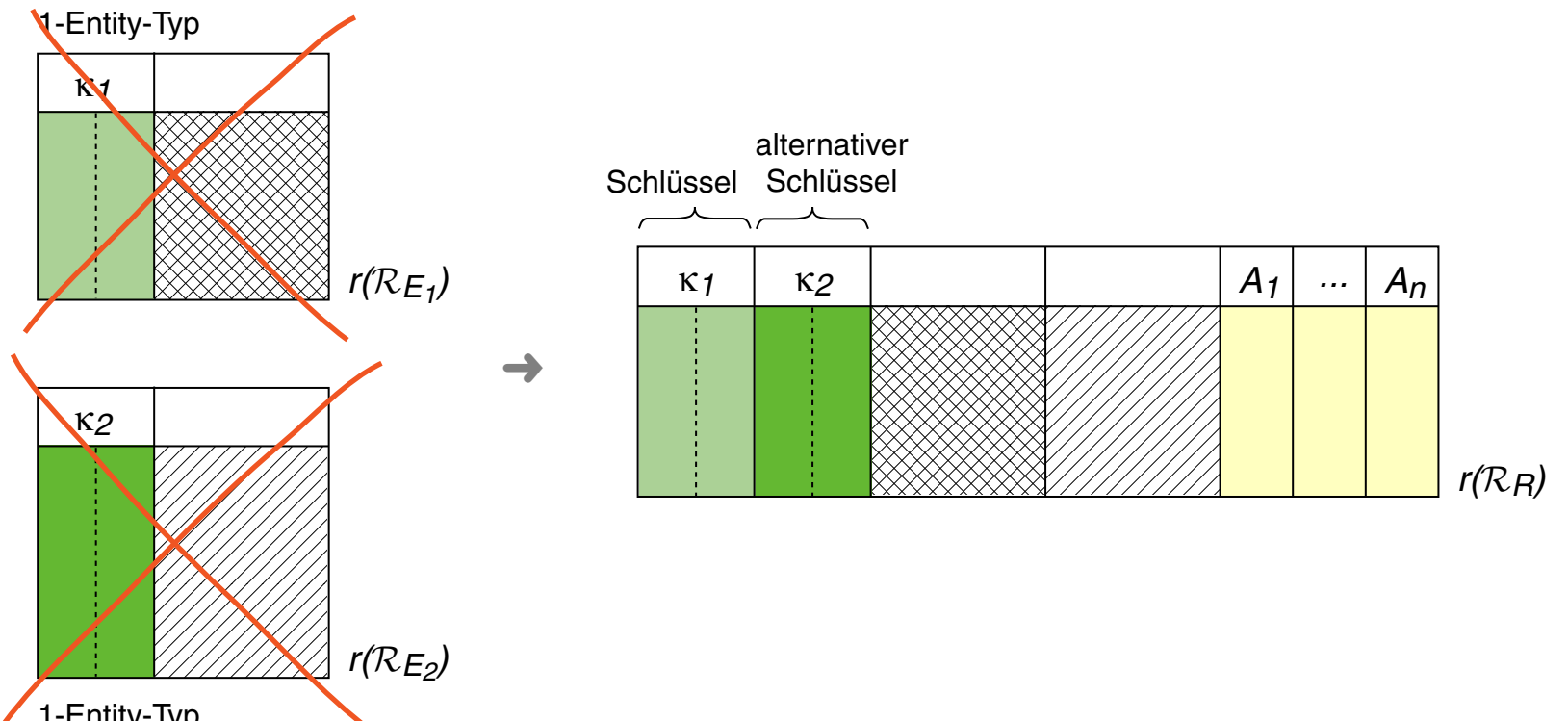
1. ...
2. ...
3. Die Primärschlüssel beider Entity-Typen sind Schlüssel im zusammengefassten Relationenschema; von ihnen wird einer als Primärschlüssel gewählt. [Kapazitätserhaltung]


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## 1:1-Beziehungstypen (Fortsetzung)

Merged-Relation:

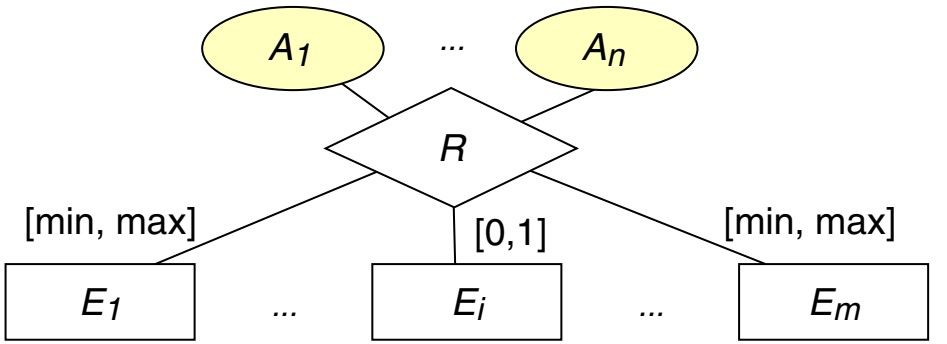




©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen mit $[min, max]$-Beschränkung [Sonderfall 3]



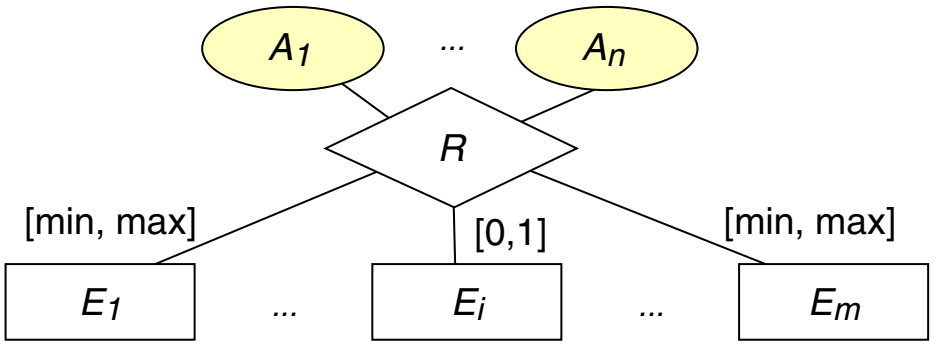

(a) $m$-äre Beziehungstypen mit $[0, 1]$-Beschränkung für Entity-Typ $E_i$:
$R(E_1[min_1, max_1], \ldots, E_i[0, 1], \ldots, E_m[min_m, max_m])$

- Der Primärschlüssel von $\mathcal{R}_{E_i}$ wird ein Schlüssel von $\mathcal{R}_R$.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen mit $[min, max]$-Beschränkung [Sonderfall 3]




(a) $m$-äre Beziehungstypen mit $[0, 1]$-Beschränkung für Entity-Typ $E_i$:
$R(E_1[min_1, max_1], \ldots, E_i[0, 1], \ldots, E_m[min_m, max_m])$

- Der Primärschlüssel von $\mathcal{R}_{E_i}$ wird ein Schlüssel von $\mathcal{R}_R$.

(b) $m$-äre Beziehungstypen mit $[1, 1]$-Beschränkung für Entity-Typ $E_i$:
$R(E_1[min_1, max_1], \ldots, E_i[1, 1], \ldots, E_m[min_m, max_m])$

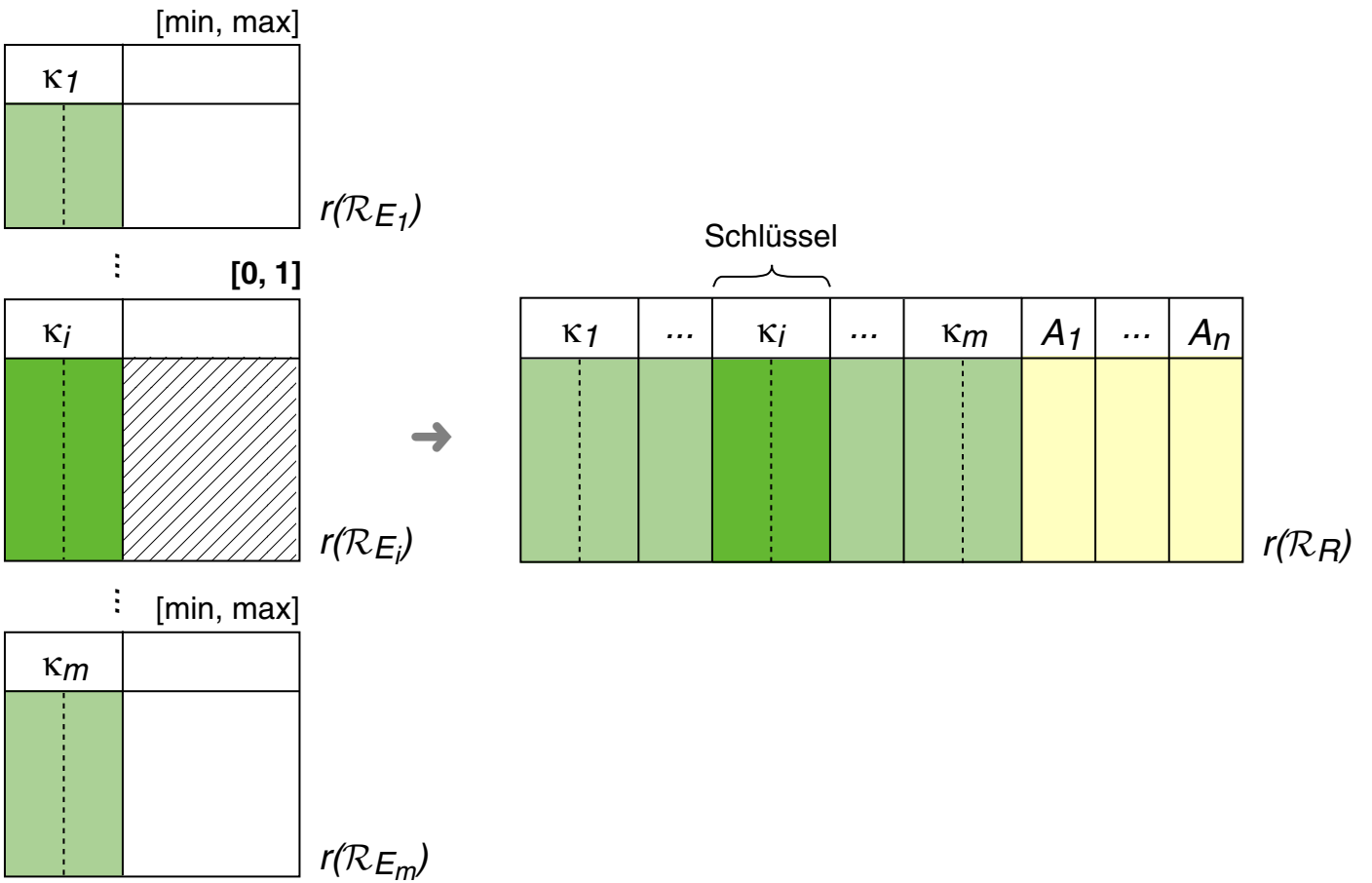
- Der Primärschlüssel von $\mathcal{R}_{E_i}$ wird ein Schlüssel von $\mathcal{R}_R$.
- Die Relationenschemata $\mathcal{R}_R$ und $\mathcal{R}_{E_i}$ können zusammengefasst werden. Alle Schlüssel von $\mathcal{R}_{E_i}$ werden auch Schlüssel von $\mathcal{R}_R$.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen mit $[min, max]$-Beschränkung

zu (a) Cross-Reference:



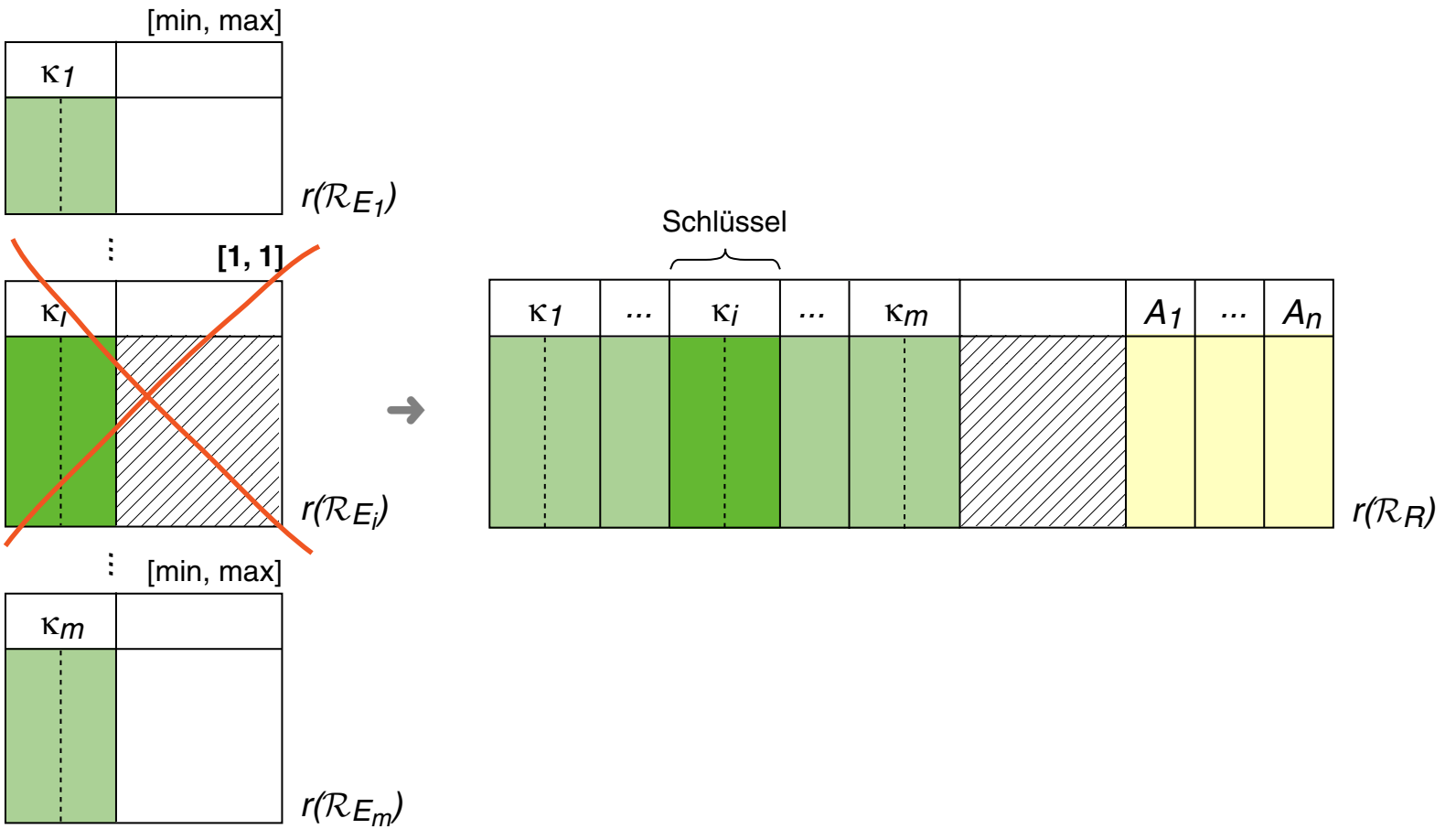


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Beziehungstypen mit $[min, max]$-Beschränkung

zu (b) Zusammenfassung von $\mathcal{R}_R$ und $\mathcal{R}_{E_i}$:





©STEIN 2021

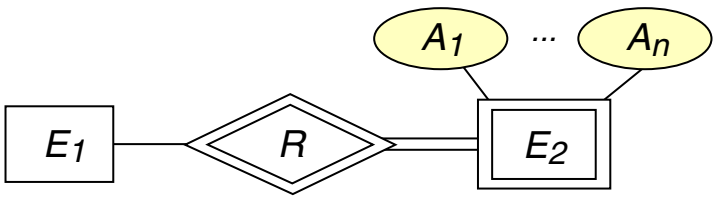
Bemerkungen:

- Eine $[0,1]$- bzw. $[1,1]$-Beschränkung qualifiziert den Schlüssel des zugehörigen Entity-Typs $E_i$ offensichtlich als Schlüssel für den Beziehungstyp $R$, denn jedes Tupel vom Typ $R$ ist höchsten bzw. genau mit einer Instanz von $E_i$ assoziiert.
- Für $m = 2$ und Vorliegen einer $[0,1]$-Beschränkung bei einem Entity-Typ entspricht die Umsetzung der Cross-Reference für binäre 1:n-Beziehungen.
- Für $m = 2$ und Vorliegen einer $[1,1]$-Beschränkung bei einem Entity-Typ entspricht die Umsetzung der Zusammenfassung für binäre 1:n-Beziehungen.
- Für $m = 2$ und Vorliegen einer $[1,1]$-Beschränkung bei *beiden* Entity-Typen ist eine Umsetzung als Merged-Relation wie bei binären 1:1-Beziehungen möglich.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Existenzabhängige Entity-Typen [Sonderfall 4]



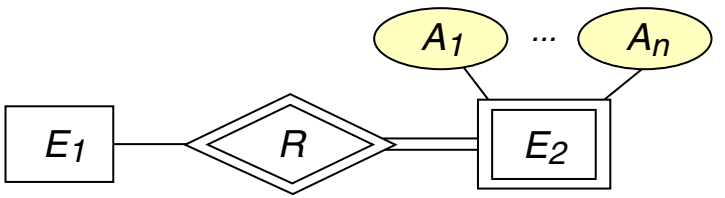

$$\mathcal{R}_{E_2} = \{\underline{ID_1}, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\kappa_1 \cup \kappa_2$ bzw. $\{ID_1\} \cup \kappa_2$


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Existenzabhängige Entity-Typen [Sonderfall 4]




$$\mathcal{R}_{E_2} = \{\underline{ID_1}, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\kappa_1 \cup \kappa_2$ bzw. $\{ID_1\} \cup \kappa_2$

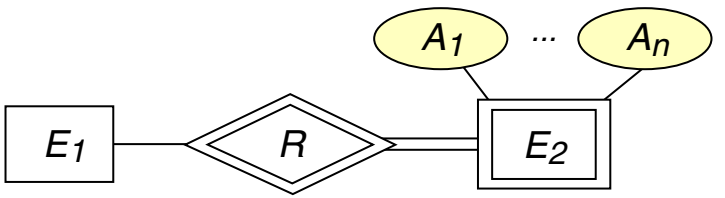
Umsetzung:

1. Dem abhängigen Entity-Typ $E_2$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_{E_2}$ zugeordnet. Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E_2$ werden Attribute von $\mathcal{R}_{E_2}$.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Existenzabhängige Entity-Typen [Sonderfall 4]




$$\mathcal{R}_{E_2} = \{\underline{ID_1}, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\kappa_1 \cup \kappa_2$ bzw. $\{ID_1\} \cup \kappa_2$

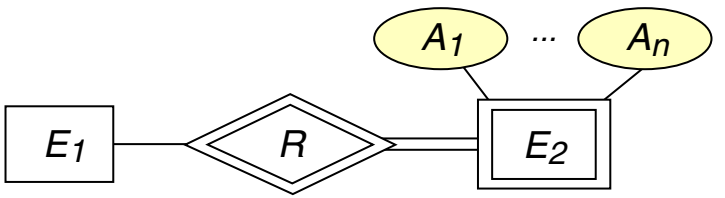
Umsetzung:

1. Dem abhängigen Entity-Typ $E_2$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_{E_2}$ zugeordnet. Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E_2$ werden Attribute von $\mathcal{R}_{E_2}$.
2. Die Attribute in $\kappa_1$ (bzw. $ID_1$) von $\mathcal{R}_{E_1}$ werden Attribute von $\mathcal{R}_{E_2}$ und stellen dort einen entsprechenden Fremdschlüssel dar.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Existenzabhängige Entity-Typen [Sonderfall 4]




$$\mathcal{R}_{E_2} = \{\underline{ID_1}, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\kappa_1 \cup \kappa_2$ bzw. $\{ID_1\} \cup \kappa_2$

Umsetzung:

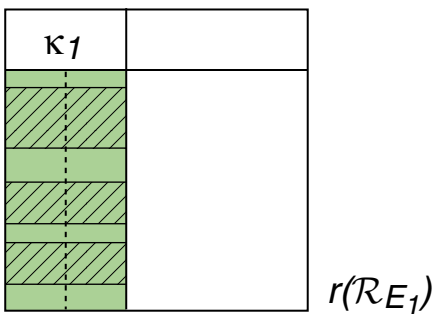
1. Dem abhängigen Entity-Typ $E_2$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_{E_2}$ zugeordnet. Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E_2$ werden Attribute von $\mathcal{R}_{E_2}$.
2. Die Attribute in $\kappa_1$ (bzw. $ID_1$) von $\mathcal{R}_{E_1}$ werden Attribute von $\mathcal{R}_{E_2}$ und stellen dort einen entsprechenden Fremdschlüssel dar.
3. Die Vereinigung des partiellen Schlüssels $\kappa_2$ von $E_2$ mit dem Primärschlüssel $\kappa_1$ (bzw. $\{ID_1\}$) von $E_1$ bildet den Schlüssel für $\mathcal{R}_{E_2}$.


©STEIN 2021

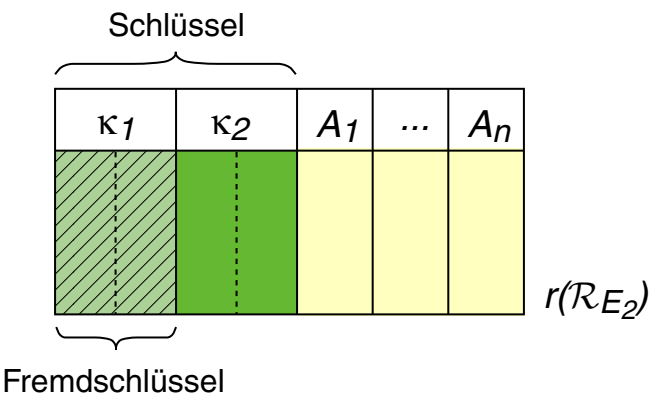
# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Existenzabhängige Entity-Typen

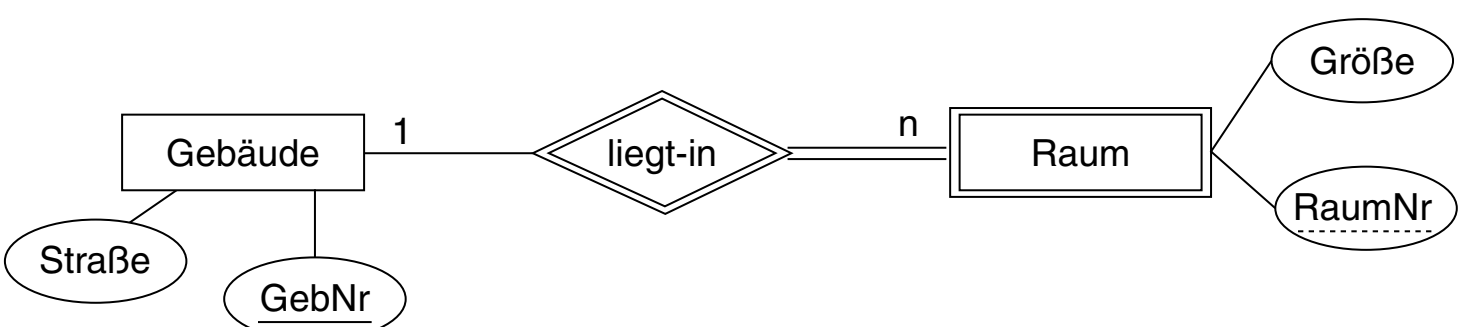
Regulärer Entity-Typ:




Abhängiger Entity-Typ:




Beispiel:

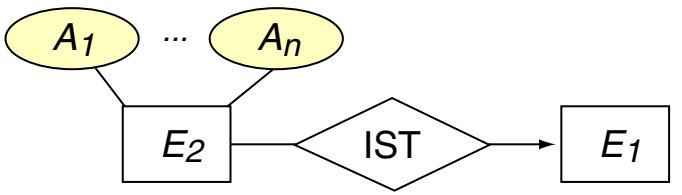




©STEIN 2021

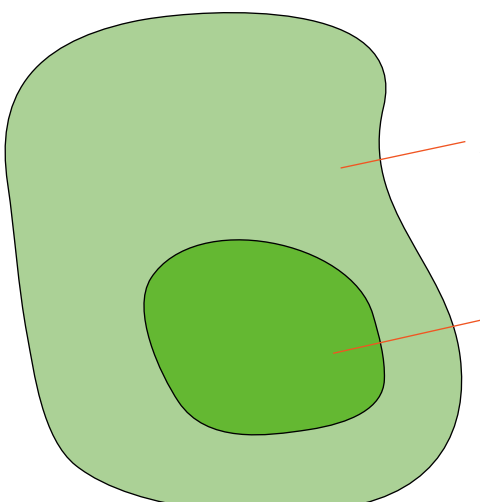
# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## IST-Beziehungstypen [Sonderfall 5]




$$\mathcal{R}_{E_2} = \{\underline{ID_1}, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\kappa_1$ bzw. $\{ID_1\}$



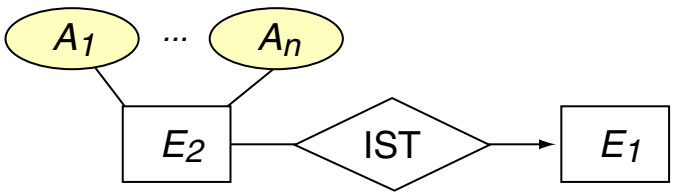
Allgemeinerer Entity-Typ $E_1$

Speziellerer (is-a) Entity-Typ $E_2$


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## IST-Beziehungstypen [Sonderfall 5]




$$\mathcal{R}_{E_2} = \{\underline{ID_1}, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\kappa_1$ bzw. $\{ID_1\}$

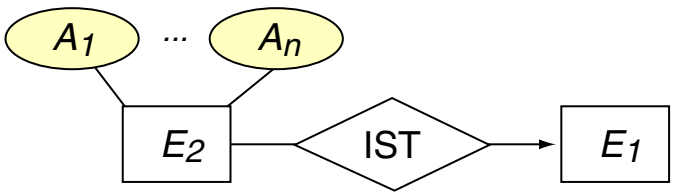
Umsetzung:

1. Dem speziellerem Entity-Typ $E_2$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_{E_2}$ zugeordnet. Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E_2$ werden Attribute von $\mathcal{R}_{E_2}$.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## IST-Beziehungstypen [Sonderfall 5]




$$\mathcal{R}_{E_2} = \{\underline{ID_1}, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\kappa_1$ bzw. $\{ID_1\}$

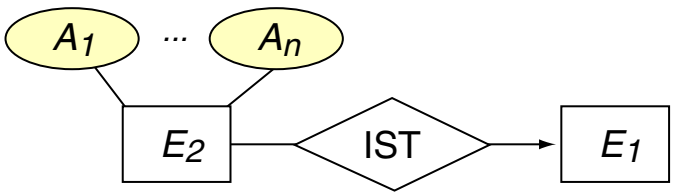
Umsetzung:

1. Dem speziellerem Entity-Typ $E_2$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_{E_2}$ zugeordnet. Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E_2$ werden Attribute von $\mathcal{R}_{E_2}$.
2. Die Attribute in $\kappa_1$ (bzw. $ID_1$) von $\mathcal{R}_{E_1}$ werden Attribute von $\mathcal{R}_{E_2}$ und stellen dort eine Art „Fremdschlüssel“ dar.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## IST-Beziehungstypen [Sonderfall 5]




$$\mathcal{R}_{E_2} = \{\underline{ID_1}, A_1, \ldots, A_n\}$$

Schlüssel: $\kappa_1$ bzw. $\{ID_1\}$

Umsetzung:

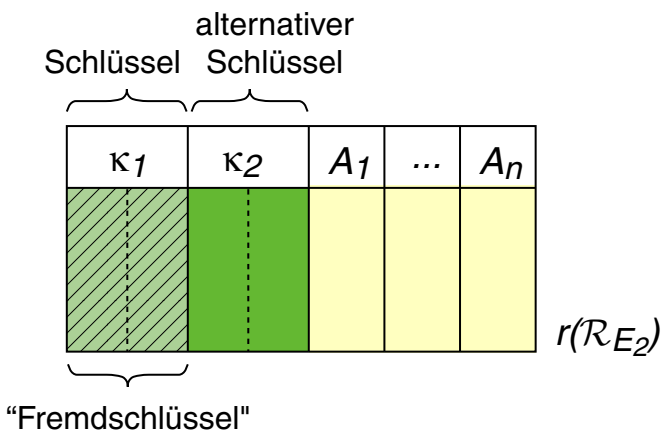
1. Dem speziellerem Entity-Typ $E_2$ wird Relationenschema $\mathcal{R}_{E_2}$ zugeordnet. Die Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E_2$ werden Attribute von $\mathcal{R}_{E_2}$.
2. Die Attribute in $\kappa_1$ (bzw. $ID_1$) von $\mathcal{R}_{E_1}$ werden Attribute von $\mathcal{R}_{E_2}$ und stellen dort eine Art „Fremdschlüssel“ dar.
3. Der Primärschlüssel $\kappa_1$ (bzw. $\{ID_1\}$) von $E_1$ wird Schlüssel für $\mathcal{R}_{E_2}$.


©STEIN 2021

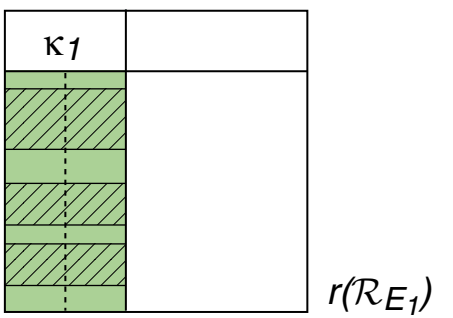
# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## IST-Beziehungstypen

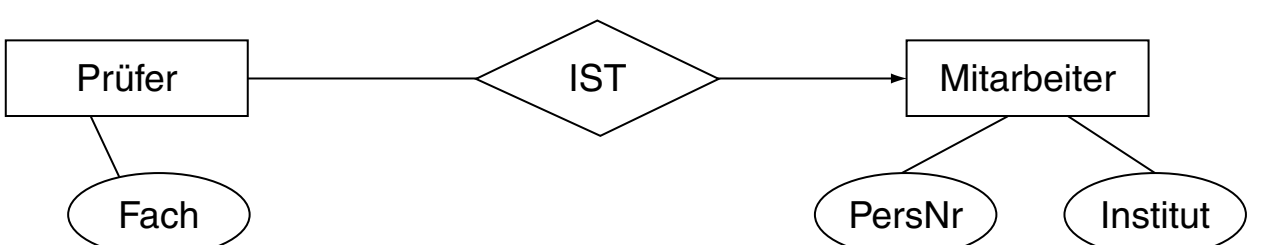
Speziellerer (is-a) Entity-Typ:




Allgemeinerer Entity-Typ:




Beispiel:





©STEIN 2021

Bemerkungen:

- Es wird die Bezeichnung „Fremdschlüssel“ benutzt, obwohl es sich bei der Spezialisierung nicht um einen Verweis auf einen anderen Entity-Typ handelt, sondern um eine Rollenbeschreibung für ein und denselben Entity-Typ.
- Ein spezialisierter Entity-Typ $E_2$ kann bereits einen Schlüssel $\kappa_2$ unabhängig von dem Entity-Typ $E_1$ besitzen, von dem er spezialisiert ist. In diesem Fall hat man für $E_2$ die Wahl zwischen zwei Schlüsseln, von denen einer als Primärschlüssel festzulegen ist.
- Bei mehrstufigen IST-Beziehungstypen wird der Primärschlüssel – und damit die Identität – top-down (vom allgemeineren zum spezielleren Entity-Typ) vererbt. Damit ist auch eine Transformationsreihenfolge vorgegeben.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Reihenfolge der Regelanwendung [Elmasri/Navathe 2010]

1. Transformation der regulären Entity-Typen.
2. Transformation der abhängigen Entity-Typen.
3. Transformation der 1:1-Beziehungstypen.
4. Transformation der 1:n-Beziehungstypen.
5. Transformation der n:m-Beziehungstypen.
6. Transformation der übrigen Beziehungstypen.
7. Transformation der IST-Beziehungstypen.


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Zusammenfassung wichtiger Regeln

| Konzept im ER-Modell | Konzept im relationalen Modell |
|---|---|
| Entity-Typ $E$ | Relationenschema $\mathcal{R}_E$ |
| Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E$ | Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $\mathcal{R}_E$ |
| Primärschlüssel $\kappa \subseteq \{A_1, \ldots, A_n\}$ von $E$ | Primärschlüssel $\kappa$ von $\mathcal{R}_E$ |
| Beziehungstyp $R(E_1, ..., E_m; A_1, ..., A_n)$ | Relationenschema $\mathcal{R}_R$ |
| Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $R$ | Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $\mathcal{R}_R$ |
| Attribute in den Primärschlüsseln $\kappa_i$ der $E_i$ | Attribute von $\mathcal{R}_R$ (als Fremdschlüssel) |
| 1:n-Beziehungstyp zwischen $E_1$ und $E_2$ | $\kappa_2$ wird Primärschlüssel von $\mathcal{R}_R$ |
| 1:1-Beziehungstyp zwischen $E_1$ und $E_2$ | $\kappa_1$ und $\kappa_2$ werden jeweils Schlüssel von $\mathcal{R}_R$, $\kappa_1$ oder $\kappa_2$ wird Primärschlüssel von $\mathcal{R}_R$ |
| n:m-Beziehungstyp zwischen $E_1$ und $E_2$ | $\kappa_1 \cup \kappa_2$ wird Schlüssel von $\mathcal{R}_R$ |
| $E_2$ hängt ab von $E_1$ | $\mathcal{R}_{E_2}$ erhält auch alle Attribute in $\kappa_1$, $\kappa_1 \cup \kappa_2$ wird Schlüssel von $\mathcal{R}_{E_2}$ |
| IST-Beziehungstyp: $E_2$ IST $E_1$ | $\mathcal{R}_{E_2}$ erhält auch alle Attribute in $\kappa_1$, $\kappa_1$ wird Schlüssel von $\mathcal{R}_{E_2}$ |


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Zusammenfassung wichtiger Regeln

| Konzept im ER-Modell | Konzept im relationalen Modell |
|---|---|
| Entity-Typ $E$ | Relationenschema $\mathcal{R}_E$ |
| Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E$ | Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $\mathcal{R}_E$ |
| Primärschlüssel $\kappa \subseteq \{A_1, \ldots, A_n\}$ von $E$ | Primärschlüssel $\kappa$ von $\mathcal{R}_E$ |
| Beziehungstyp $R(E_1, ..., E_m; A_1, ..., A_n)$ | Relationenschema $\mathcal{R}_R$ |
| Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $R$ | Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $\mathcal{R}_R$ |
| Attribute in den Primärschlüsseln $\kappa_i$ der $E_i$ | Attribute von $\mathcal{R}_R$ (als Fremdschlüssel) |
| 1:n-Beziehungstyp zwischen $E_1$ und $E_2$ | $\kappa_2$ wird Primärschlüssel von $\mathcal{R}_R$ |
| 1:1-Beziehungstyp zwischen $E_1$ und $E_2$ | $\kappa_1$ und $\kappa_2$ werden jeweils Schlüssel von $\mathcal{R}_R$, $\kappa_1$ oder $\kappa_2$ wird Primärschlüssel von $\mathcal{R}_R$ |
| n:m-Beziehungstyp zwischen $E_1$ und $E_2$ | $\kappa_1 \cup \kappa_2$ wird Schlüssel von $\mathcal{R}_R$ |
| $E_2$ hängt ab von $E_1$ | $\mathcal{R}_{E_2}$ erhält auch alle Attribute in $\kappa_1$, $\kappa_1 \cup \kappa_2$ wird Schlüssel von $\mathcal{R}_{E_2}$ |
| IST-Beziehungstyp: $E_2$ IST $E_1$ | $\mathcal{R}_{E_2}$ erhält auch alle Attribute in $\kappa_1$, $\kappa_1$ wird Schlüssel von $\mathcal{R}_{E_2}$ |


©STEIN 2021

# Umsetzung ER-Schema in relationales Schema

## Zusammenfassung wichtiger Regeln

| Konzept im ER-Modell | Konzept im relationalen Modell |
|---|---|
| Entity-Typ $E$ | Relationenschema $\mathcal{R}_E$ |
| Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $E$ | Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $\mathcal{R}_E$ |
| Primärschlüssel $\kappa \subseteq \{A_1, \ldots, A_n\}$ von $E$ | Primärschlüssel $\kappa$ von $\mathcal{R}_E$ |
| Beziehungstyp $R(E_1, ..., E_m; A_1, ..., A_n)$ | Relationenschema $\mathcal{R}_R$ |
| Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $R$ | Attribute $A_1, \ldots, A_n$ von $\mathcal{R}_R$ |
| Attribute in den Primärschlüsseln $\kappa_i$ der $E_i$ | Attribute von $\mathcal{R}_R$ (als Fremdschlüssel) |
| 1:n-Beziehungstyp zwischen $E_1$ und $E_2$ | $\kappa_2$ wird Primärschlüssel von $\mathcal{R}_R$ |
| 1:1-Beziehungstyp zwischen $E_1$ und $E_2$ | $\kappa_1$ und $\kappa_2$ werden jeweils Schlüssel von $\mathcal{R}_R$,<br>$\kappa_1$ oder $\kappa_2$ wird Primärschlüssel von $\mathcal{R}_R$ |
| n:m-Beziehungstyp zwischen $E_1$ und $E_2$ | $\kappa_1 \cup \kappa_2$ wird Schlüssel von $\mathcal{R}_R$ |
| $E_2$ hängt ab von $E_1$ | $\mathcal{R}_{E_2}$ erhält auch alle Attribute in $\kappa_1$,<br>$\kappa_1 \cup \kappa_2$ wird Schlüssel von $\mathcal{R}_{E_2}$ |
| IST-Beziehungstyp: $E_2$ IST $E_1$ | $\mathcal{R}_{E_2}$ erhält auch alle Attribute in $\kappa_1$,<br>$\kappa_1$ wird Schlüssel von $\mathcal{R}_{E_2}$ |


©STEIN 2021